信号与系统

期末复习

第1章 信号与系统概论

一、周期信号 $f_T(t)=f_T(t-nT)$

两周期信号的加和是否具有周期性？

$$\frac{T_1}{T_2}=\frac{\omega_2}{\omega_1}=\frac{m}{n}\ (\text{有理数})$$ —m、n均为整数

公共周期 $T=nT_1=mT_2$.

周期信号的加和未必是周期信号，但离散周期信号加和一定为周期信号

离散正弦序列的周期性判断：$\sin\omega_0 k$

$$\frac{2\pi}{\omega_0}=\frac{N}{m}\ (\text{有理数})$$ 左成立 右成立，N为其周期

二、能量信号与功率信号

信号的能量 $E=\int_{-T}^{T}|f(t)|^2dt \xrightarrow[(-\infty,+\infty)]{\text{全时域上}} E=\lim_{\tau\to\infty}\int_{-\tau}^{\tau}|f(t)|^2dt$

信号的功率 $P=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}|f(t)|^2dt \xrightarrow[(-\infty,+\infty)]{\text{全时域上}} P=\lim_{\tau\to\infty}\frac{1}{\tau}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}|f(t)|^2dt$

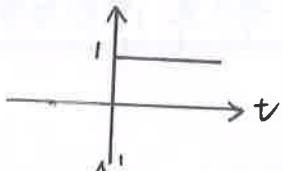
能量信号：能量有限，功率为0.

功率信号：能量无限，功率有限

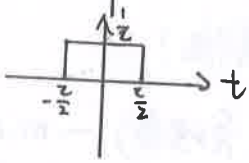
非功非能：能量、功率均无限.

三、典型信号(连续)

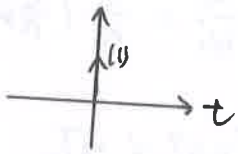
1. 单位阶跃 $\varepsilon(t)=\begin{cases}1 & t>0\\ 0 & t<0\end{cases}$



2. 门函数 $g_\tau(t)=\begin{cases}\frac{1}{\tau} & |t|<\frac{\tau}{2}\\ 0 & |t|>\frac{\tau}{2}\end{cases}$



3. 单位冲激信号 $\delta(t)=\begin{cases}\infty & t=0\\ 0 & t\neq 0\end{cases}$ 且 $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=1$



4. 复指数信号 $f(t)=Ae^{st}=Ae^{(\delta+j\omega)t}$

四、典型信号(离散)

1. 单位(样值)序列 $\delta(n)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$

时移性 $\delta(n-j)=\begin{cases}1 & n=j\\ 0 & n\neq j\end{cases}$

比例性 $c\delta(n)$, $c\delta(n-j)$

抽样性 $f(n)\delta(n-j)=f(j)\delta(n-j)$

2. 单位阶跃序列 $\varepsilon(n)=\begin{cases}1 & n\geq 0\\ 0 & n<0\end{cases}$

3. 矩形序列 $R_N(n)=\begin{cases}1 & 0\leq n\leq N-1\\ 0 & n<0 \text{ 或 } n\geq N\end{cases}$ $R_N(n)=\varepsilon(n)-\varepsilon(n-N)$

4. 单边指数序列 $x(n)=a^n\varepsilon(n)$

5. 正弦序列 $x(n)=\sin(n\omega_0)$

五、奇信号与偶信号

$\left.\begin{array}{l}x(-t)=x(t)\\ x[-n]=x[n]\end{array}\right\}$偶信号 $\left.\begin{array}{l}x(-t)=-x(t)\\ x[-n]=-x[n]\end{array}\right\}$奇信号

任一信号可分解为奇信号与偶信号之和

六、信号的基本运算

1. 相加与相乘 $\begin{cases} f(t)=f_1(t)+f_2(t) \\ f(t)=f_1(t)\cdot f_2(t) \end{cases}$

2. 微分与积分 $\begin{cases} f^{(n)}(t)=\dfrac{d^n f(t)}{dt^n} \\ f^{(-n)}(t)=\int_{-\infty}^{t}\int_{-\infty}^{\tau_n}\cdots\int_{-\infty}^{\tau_2} f(\tau_1)d\tau_1 d\tau_2\cdots d\tau_n \end{cases}$

$$t\varepsilon(t) \underset{\text{积分}}{\overset{\text{微分}}{\rightleftarrows}} \varepsilon(t) \underset{\text{积分}}{\overset{\text{微分}}{\rightleftarrows}} \delta(t) \underset{\text{积分}}{\overset{\text{微分}}{\rightleftarrows}} \delta'(t)$$

3. 平移、反折、拉伸

① 综合运算法 $f(at+b) \overset{?}{\longleftrightarrow} f(t)$

② 宗量法（找点列表追踪）

4. 差分

$\Delta f(k)=f(k+1)-f(k)$ —向前向差分

$\nabla f(k)=f(k)-f(k-1)$ —向后向差分

$\begin{cases} \Delta f(k)=\nabla f(k+1) \\ \nabla f(k)=\Delta f(k-1) \end{cases}$

七、系统的描述及分类.

1. 线性

$\left.\begin{array}{l} x_1(t)\to y_1(t) \\ x_2(t)\to y_2(t) \end{array}\right\}$ $ax_1(t)+bx_2(t)\to ay_1(t)+by_2(t)$ ⇒ 具有线性性质

判断线性：无常数项，绝对值、高次方.

2. 时不变性

$x(t)\to y(t)$ $\quad x(t-t_0)\to y(t-t_0)$ ⇒ 具有时不变性

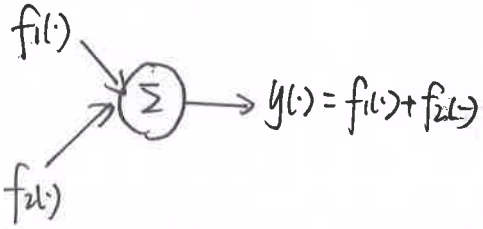
判断时不变性：系数不随时间变化，无时间压缩.

3. 因果性

响应不会领先于激励

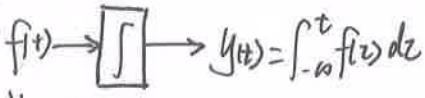
八. 框图模型

1. 加法器

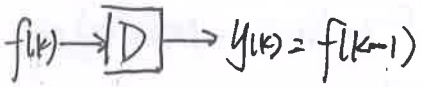


2. 标量乘法器

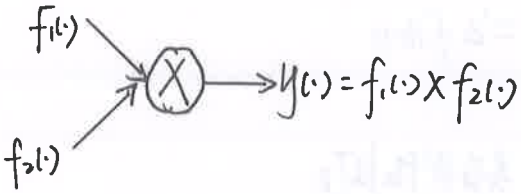
3. 积分器



4. 差分器(延迟器)



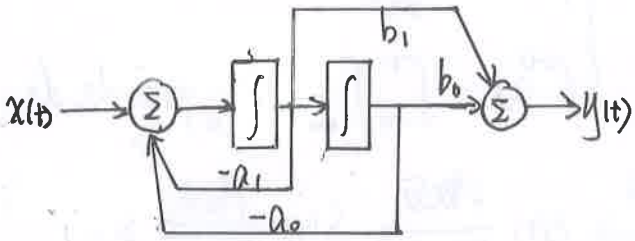
5. 乘法器



(1) 连续框图

$$y''+a_1y'+a_0y=b_1x'+b_0x$$

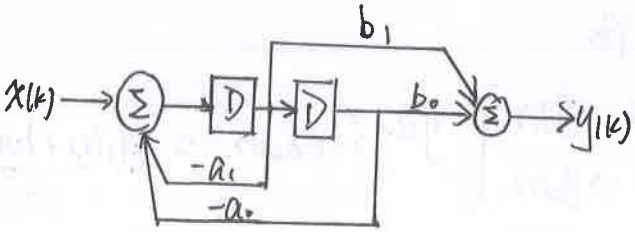
$$\left.\begin{aligned} q''+a_1q'+a_0q&=x \\ b_1q'+b_0q&=y \end{aligned}\right\}$$



(2) 离散框图

$$y(k+2)+a_1y(k+1)+a_0y(k)=b_1x(k+1)+b_0x(k)$$

$$\left.\begin{aligned} q(k+2)+a_1q(k+1)+a_0q(k)&=x(k) \\ b_1x(k+1)+b_0x(k)&=y(k) \end{aligned}\right\}$$



第2章 LTI时域分析法

§1. 冲激函数的性质

(1) 抽样性

① $\int_a^b f(t)\delta(t-t_0) = \begin{cases} f(t_0) & t\in(a,b) \\ 0 & 其他 \end{cases}$

② $\varphi(t)\delta(t-t_0) = \varphi(t_0)\delta(t-t_0)$

(2) 尺度变换

$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t) \qquad \delta^{(n)}(at) = \frac{1}{|a|}\cdot\frac{1}{a^n}\delta^{(n)}(t)$

(3) 冲激偶的抽样性

① $\int_a^b f(t)\delta'(t-t_0)dt = \begin{cases} f'(t_0) & t\in(a,b) \\ 0 & 其他 \end{cases}$

② $\varphi(t)\delta'(t-t_0) = \varphi(t_0)\delta'(t-t_0) - \varphi'(t_0)\delta(t-t_0)$

§2. 冲激响应及其求解

$\delta(t) \rightarrow \boxed{系统} \rightarrow h(t) \qquad \delta(k) \rightarrow \boxed{系统} \rightarrow h(k)$

(1) 一阶系统 $ay'(t)+by(t)=cx(t)$

冲激响应方程 $ah'(t)+bh(t)=c\delta(t)$

$t\geq 0_+$ 时 $ah'(t)+bh(t)=0 \Rightarrow h(t)=ke^{-\frac{b}{a}t}$

又 $\int_{0_-}^{0_+} ah'(t)dt + \int_{0_-}^{0_+} bh(t)dt = \int_{0_-}^{0_+} c\delta(t)dt = c$

若 $h(t)$ 在 $0_-\sim 0_+$ 不为有限值则一定含有冲激，则 $h'(t)$ 含冲激偶

则等式左边一定含冲激 而右边不含冲激 说明假设不成立. $\therefore h(t)$ 在 $0_-\sim 0_+$ 为有限值,

$\therefore \int_{0_-}^{0_+} bh(t)dt = 0 \qquad \therefore \int_{0_-}^{0_+} ah'(t)dt = ah(0_+) = c \Rightarrow h(0_+) = \frac{c}{a}$

$\therefore k = \frac{c}{a} \qquad \therefore h(t) = \frac{c}{a}e^{-\frac{b}{a}t}\varepsilon(t)$

(2) 二阶系统 $a_2y''(t)+a_1y'(t)+a_0y(t)=x(t)$

冲激响应方程 $a_2h''(t)+a_1h'(t)+a_0h(t)=\delta(t)$

$t\geq 0_+$ 时 $a_2h''(t)+a_1h'(t)+a_0h(t)=0$.

特征方程 $a_2s^2+a_1s+a_0=0 \Rightarrow$ 特征根 s_1, s_2.

$$h(t)=k_1e^{s_1t}+k_2e^{s_2t}$$

$$\int_{0_-}^{0_+}a_2h''(t)dt+\int_{0_-}^{0_+}a_1h'(t)dt+\int_{0_-}^{0_+}a_0h(t)dt=\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)dt=1$$

与(1)同理 $\because h'(t)$ 和 $h(t)$ 不含冲激 $\therefore$ 在 $0_-\sim 0_+$ 上均为有限值

$\therefore \int_{0_-}^{0_+}a_2h''(t)dt=1 \Rightarrow h'(0_+)=\frac{1}{a_2}$

又 $\int_{0_-}^{0_+}a_1h'(t)dt \Rightarrow h(0_+)=h(0_-)$ 且 $h(0_-)=0$ $\therefore h(0_+)=0$

代入 $h(t)=k_1e^{s_1t}+k_2e^{s_2t}$ 中解出 k_1 与 k_2.

(3) 更复杂的二阶系统. $a_2y''(t)+a_1y'(t)+a_0y(t)=b_1x'(t)+b_0x(t)$

冲激响应方程 $a_2h''(t)+a_1h'(t)+a_0h(t)=b_1\delta'(t)+b_0\delta(t)$

$$\left.\begin{aligned}a_2q''(t)+a_1q'(t)+a_0q(t)&=\delta(t)\\ b_1q'(t)+b_0q(t)&=h(t)\end{aligned}\right\}\Rightarrow \text{解法同(2)}$$

(4) 离散系统(二阶)

$$h(k+2)+a_1h(k+1)+a_0h(k)=\delta(k)$$

$k>0$ 时(齐次方程) $h(k+2)+a_1h(k+1)+a_0h(k)=0$

特征方程 $Ar^2\cdot r^k+a_1Ar\cdot r^k+a_0Ar^k=0 \Rightarrow$ 特征根 r_1, r_2

$$h(k)=A_1\cdot r_1^n+A_2r_2^n$$

$$\left.\begin{aligned}&\text{取 } k=1 \text{ 时 } h(1)\\ &k=2 \text{ 时 } h(2)\end{aligned}\right\}\Rightarrow \text{解出 } A_1, A_2$$

§3. 卷积积分.

LTI 系统下. $f_1(\cdot) * f_2(*)$

离散信号卷积 $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f_1(k) f_2(n-k)$

连续信号卷积 $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$

与冲激信号的卷积具有重现性 $f(\cdot) = f(\cdot) * \delta(\cdot)$

单位阶跃信号是一个积分器的单位冲激响应. $\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau) d\tau$.

任一信号与单位阶跃信号的卷积等于将其通到积分器中去的响应.

$$x(t) * \varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau) d\tau$$

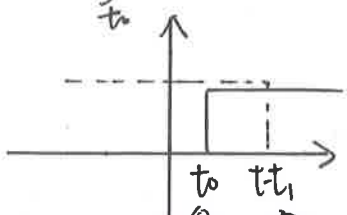
单位信号与自身的卷积 $\varepsilon(t) * \varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{t} \varepsilon(\tau) d\tau = \begin{cases} t & t>0 \\ 0 & t<0 \end{cases} = t\,\varepsilon(t)$

有始信号的卷积范围及有始有终信号的卷积范围

$\varepsilon(t-t_0) * e^{-t}\varepsilon(t-t_1)$

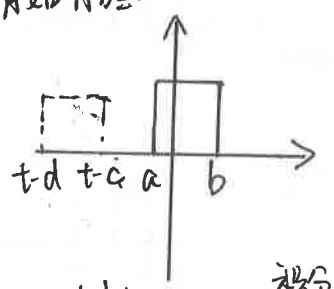
解: $\int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon(\tau-t_0) e^{-(t-\tau)} \varepsilon(t-\tau-t_1) d\tau$

$= \int_{t_0}^{t-t_1} e^{-(t-\tau)} d\tau$



积分下限 积分上限

有始有终



$x(t) * h(t)$

$t \in (a,b)$ $t \in (c,d)$

积分下限: $t > a+c$

积分上限: $t < b+d$

离散信号的卷积

$$f(k)*h(k)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n)\,h(k-n)$$

① $\varepsilon(k)*\varepsilon(k-1)$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\varepsilon(n)\varepsilon(k-n-1)=\sum_{n=0}^{k-1}1\cdot 1=k\,\varepsilon(k-1)$$

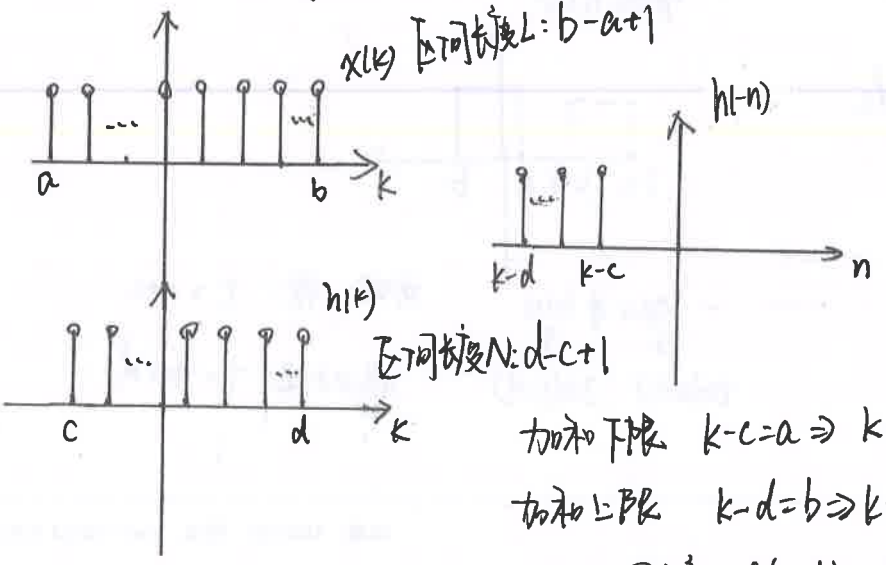
② $(3\ \underline{5}\ 7)*(2\ 1\ \underline{6})$

$$\begin{array}{rrrrr} & & 3 & \underline{5} & 7 \\ & \times & 2 & 1 & \underline{6} \\ \hline & & 18 & \underline{30} & 42 \\ & 3 & 5 & 7 & \\ 6 & 10 & 14 & & \\ \hline 6 & 13 & 37 & \underline{37} & 42 \end{array}$$

③ $[\varepsilon(k)-\varepsilon(k-2)]*\{2^k[\varepsilon(k)-\varepsilon(k-1)]\}$

$\{\underline{1},1\}*2^0\{\underline{1}\}=\{\underline{1},1\}$

离散信号的正阿长度用包含点的个数表示



加和下限 $k-c=a \Rightarrow k=a+c$

加和上限 $k-d=b \Rightarrow k=b+d$

加和正阿长度 $(b+d)-(a+c)+1$ (个点) 或 $L+N-1$ (个点)

卷积的运算性质

1. 交换律：$f_1(t)*f_2(t)=f_2(t)*f_1(t)$

2. 分配律：$f_1(t)*[f_2(t)+f_3(t)]=f_1(t)*f_2(t)+f_1(t)*f_3(t)$

3. 结合律：$f_1(t)*[f_2(t)*f_3(t)]=[f_1(t)*f_2(t)]*f_3(t)$

4. 微积分性质

$$y(t)=x(t)*h(t) \Rightarrow y'(t)=x'(t)*h(t)=x(t)*h'(t)$$

$$\Downarrow \quad y(t)=x'(t)*\int h(t)=\int x(t)*h'(t)$$

$$y(t)=f(t)*h(t) \Rightarrow y^{(i+j)}(t)=f^{(i)}(t)*h^{(j)}(t)$$

§4. 零状态响应，零输入响应及全响应

1. 零输入响应

$\sum_{i=0}^{n} a_i y_{zi}^{(i)}(t)=0$ 且 $a_n=1$ $\Rightarrow$ 常系数齐次线性微分方程

特征方程 $a_n\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0=0$ $\Rightarrow$ 特征根 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$

$y_{zi}(t)=\sum_{i=1}^{n} A_{zi_i} e^{\lambda_i t}$ 系数 A_{zi_i} 由 $y^{(j)}(0_-)$ 的值确定

2. 零状态响应

$\sum_{i=0}^{n} a_i y_{zs}^{(i)}(t)=\sum_{j=0}^{n} b_j x^{(j)}(t)$ 且 $a_n=1$

先求其冲激响应 $h(t)$ $\Rightarrow$ $y_{zs}(t)=x(t)*h(t)$

3. 全响应

全响应 = 零状态响应 + 零输入响应

第2章 信号与系统的频域分析

§1. 信号分解为正交函数

一、正交矢量 $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0 \Rightarrow \vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 正交

二、正交函数集

$\int_{t_1}^{t_2} \varphi_1(t) \cdot \varphi_2^*(t)\,dt = 0 \Rightarrow \varphi_1(t)$ 与 $\varphi_2(t)$ 在 (t_1, t_2) 内正交

$$a = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \varphi_1(t) \cdot \varphi_2^*(t)\,dt}{\int_{t_1}^{t_2} \varphi_2(t) \varphi_2^*(t)\,dt}$$ — $\varphi_1(t)$ 在 $\varphi_2(t)$ 上的分量坐标值

三、正交完备

函数集 $\{\cdots, \varphi_i(t), \cdots\}$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 中的函数在 (t_1, t_2) 上满足

$$\int_{t_1}^{t_2} \varphi_i(t) \varphi_j^*(t)\,dt = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ k_i \neq 0 & i = j \end{cases}$$

则称该函数集为正交函数集.

若在正交函数集合 $\{\cdots, \varphi_i(t), \cdots\}$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 之外，不存在函数 $\psi(t)$ 满足

$$\begin{cases} 0 < \int_{t_1}^{t_2} |\psi^2(t)|\,dt < \infty \\ \int_{t_1}^{t_2} \psi(t) \varphi_i^*(t)\,dt = 0, \quad i = 1,2,\cdots,n \end{cases}$$

则称该正交函数集正交完备.

三角函数集 $\{1, \cos\omega, \sin\omega, \cos 2\omega, \sin 2\omega, \cdots, \cos n\omega, \sin n\omega, \cdots\}$ 是一个正交完备集.

四、帕塞瓦尔方程与傅里叶级数.

1. 若正交函数集 $\{\cdots, \varphi_i(t), \cdots\}$ 在 (t_1, t_2) 上完备，则该函数空间内的任意函数 $f(t)$ 在 (t_1, t_2) 都能由这些函数线性表示 $a_i = \dfrac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) \varphi_i^*(t)\,dt}{\int_{t_1}^{t_2} \varphi_i(t) \varphi_i^*(t)\,dt}$

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} a_i \varphi_i(t)$$ — 傅里叶级数

2. 若正交函数集不完备，则 $f(t)$ 只能由这些函数近似表示.

帕塞瓦尔方程: $\int_{t_1}^{t_2} |f(t)|^2\,dt = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \int_{t_1}^{t_2} \varphi_i(t) \varphi_i^*(t)\,dt \Rightarrow$ 方均误差

§2. 连续周期信号的傅里叶级数

$\{1, \cos\omega, \sin\omega, \cdots, \cos n\omega, \sin n\omega, \cdots\}$ ⇒ 三角函数集是一个正交完备函数集.

一、狄利克雷收敛条件.

在一个周期内:

(1) 有有限个间断点

(2) 有有限个极值点

(3) 绝对可积 $\int_{t_0}^{t_0+T} |f(t)|\,dt < \infty$

二、傅里叶系数

以T为周期的周期信号 $f_T(t)$ 如果满足狄利克雷收敛条件

则 $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)$

其中 $a_0 = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\,dt$

$a_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\cos n\omega_0 t\,dt$ $\quad n=1,2,\cdots$

$b_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\sin n\omega_0 t\,dt$

a_n 和 b_n 称为傅里叶系数.

(1) 偶函数的傅里叶级数只含直流分量和余弦分量

$a_0 = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)\,dt \quad a_n = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)\cos(n\omega_0 t)\,dt \quad b_n = 0$

(2) 奇函数的傅里叶级数只含正弦分量

$a_0 = 0,\ a_n = 0,\ b_n = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)\sin(n\omega_0 t)\,dt$

(3) 奇半波对称信号只含奇次谐波 又称奇谐函数

(4) 偶半波对称信号只含偶次谐波 又称偶谐函数

通过函数图像判定信号所含有的分量

一个周期内含有奇数个最小重复单元 — 奇谐分量

一个周期内含有偶数个最小重复单元 — 偶谐分量

偶函数 — 只含余弦分量

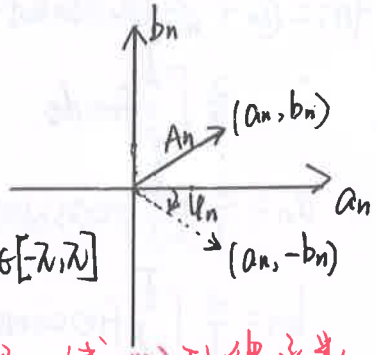
奇函数 — 只含正弦分量

非奇非偶函数 — 既含正弦分量又含余弦分量　　见书上 P_{177} 题 3.5

三、单一余弦式傅里叶级数

同频率项合并 $a_n\cos(n\omega_0 t)+b_n\sin(n\omega_0 t)=A_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n)$

$$f_T(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n)$$



其中
$$\begin{cases} A_0=a_0 & n=0 \\ A_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2} & n=1,2,\cdots \\ \varphi_n=\arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right) & n=1,2,\cdots \text{ 且 } \varphi_n\in[-\pi,\pi] \end{cases}$$

或
$$\begin{cases} a_0=A_0 & n=0 \\ a_n=A_n\cos\varphi_n & n=1,2,\cdots \\ b_n=-A_n\sin\varphi_n & n=1,2,\cdots \end{cases}$$

A_n 是 n (或 $n\omega_0$) 的偶函数

φ_n 是 n (或 $n\omega_0$) 的奇函数

任何在区间 (t_0,t_0+T) 内满足狄利克雷条件的周期信号 $f(t)$，均可分解为直流和许多含初相角的余弦（或正弦）分量。

四、指数型傅里叶级数

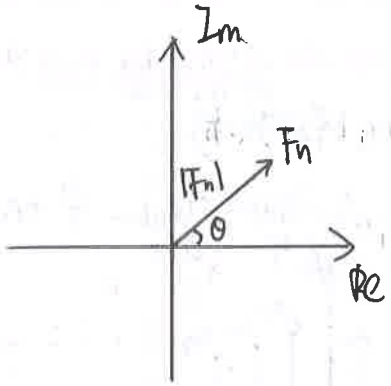
欧拉公式 $e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$ $\quad \cos\theta=\dfrac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2}$ $\quad \sin\theta=\dfrac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}$

$$f_T(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n)$$

$$=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{A_n}{2}e^{jn\omega_0 t}\cdot e^{j\varphi_n}+\frac{A_n}{2}e^{-jn\omega_0 t}\cdot e^{-j\varphi_n}$$

$$=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{A_n e^{j\varphi_n}}{2}\cdot e^{jn\omega_0 t}+\sum_{n=-\infty}^{-1}\frac{A_{-n}e^{j\varphi_n}}{2}e^{jn\omega_0 t}$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}$$



其中
$$\begin{cases}F_0=\dfrac{A_0}{2}\\ F_n=\dfrac{A_n}{2}e^{j\varphi_n}=\dfrac{a_n-jb_n}{2}\\ F_{-n}=F_n^*=\dfrac{A_{-n}}{2}e^{j\varphi_n}=\dfrac{a_n+jb_n}{2}\end{cases}$$

$f_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}$ $\quad \omega_0=\frac{2\pi}{T}$ —— 傅里叶级数正变换

$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f_T(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$ $\quad n=0,\pm1,\dots$ —— 傅里叶级数反变换

$|F_n|$ 是 n 的偶函数，φ_n 是 n 的奇函数

帕塞瓦尔方程 —— $\int_{t_1}^{t_2}f^2(t)dt=\sum_{r=1}^{\infty}C_r^2\int_{t_1}^{t_2}g_r^2(t)dt=\sum_{r=1}^{\infty}\int_{t_1}^{t_2}[C_r g_r(t)]^2dt$

信号能量 $\quad$ 基底信号的能量 $\quad$ 各信号分量的能量

$f(t)$ 如果是偶函数则 F_n 是纯实数 $(b_n=0)$

§3. 周期信号的频谱

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}$$

周期信号的不同在于：① 不同数目的分量

② 分量不同的幅度 $|F_n|$

③ 分量不同的角频率 $n\omega_0$

④ 分量不同的相位 φ_n

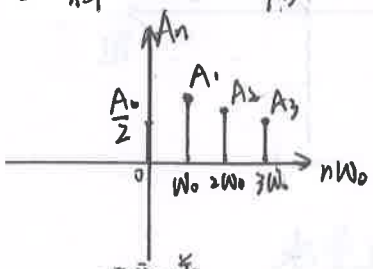
幅度频谱：$|F_n|$ 或 A_n 随 $n\omega_0$ 变化的规律

相位频谱：φ_n 随 $n\omega_0$ 变化的规律

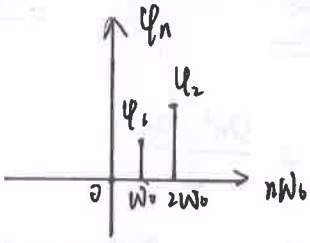
} → 幅频特性.

一、三角频谱（单边频谱）

$$f_T(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n)=\frac{A_0}{2}+A_1\cos(\omega_0 t+\varphi_1)+A_2\cos(2\omega_0 t+\varphi_2)+\cdots$$



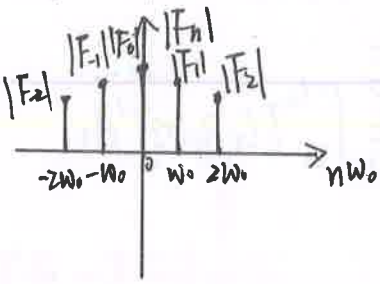
幅度谱

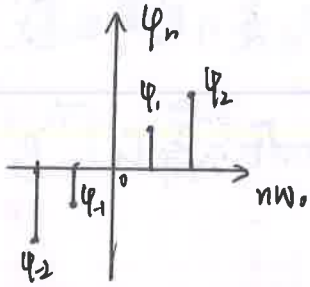


相位谱

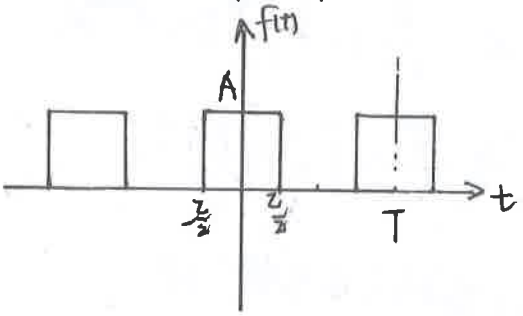
二、指数频谱（双边频谱）

$$f_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}=\cdots+F_{-2}e^{-2j\omega_0 t}+F_{-1}e^{-j\omega_0 t}+F_0+F_1e^{j\omega_0 t}+F_2e^{2j\omega_0 t}+\cdots$$





三、周期性矩形脉冲的频谱



$$f(t)=Ag_\tau(t)$$

$$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$$

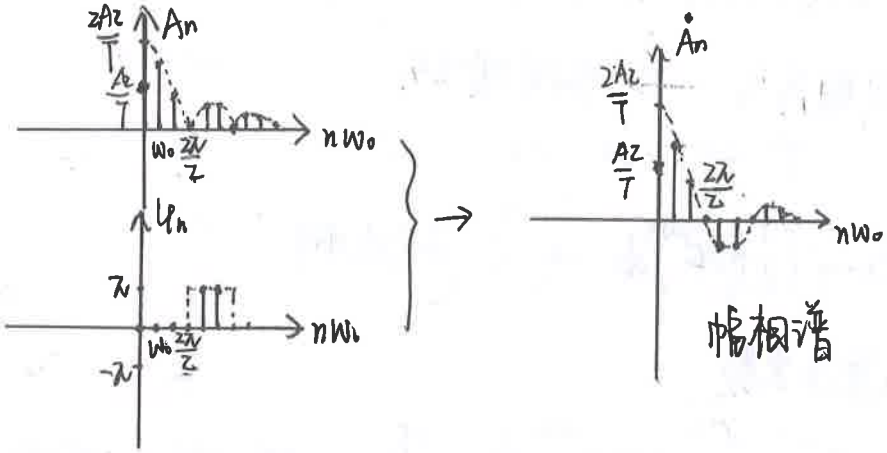
$$=\frac{A}{T}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}e^{-jn\omega_0 t}dt=\frac{A}{T}\cdot\frac{2j}{n\omega_0}\cdot\frac{e^{-\frac{jn\omega_0\tau}{2}}-e^{\frac{jn\omega_0\tau}{2}}}{2}$$

$$=\frac{A}{T}\cdot\frac{1}{\frac{n\omega_0}{2}}\cdot\frac{e^{\frac{jn\omega_0\tau}{2}}-e^{-\frac{jn\omega_0\tau}{2}}}{2j}=\frac{A\tau}{T}\frac{\sin\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)}{\frac{n\omega_0\tau}{2}}=\frac{A\tau}{T}Sa\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)$$

(1) 三角幅相谱(单边频谱)

$$A_n=\frac{2A\tau}{T}\left|Sa\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)\right|$$

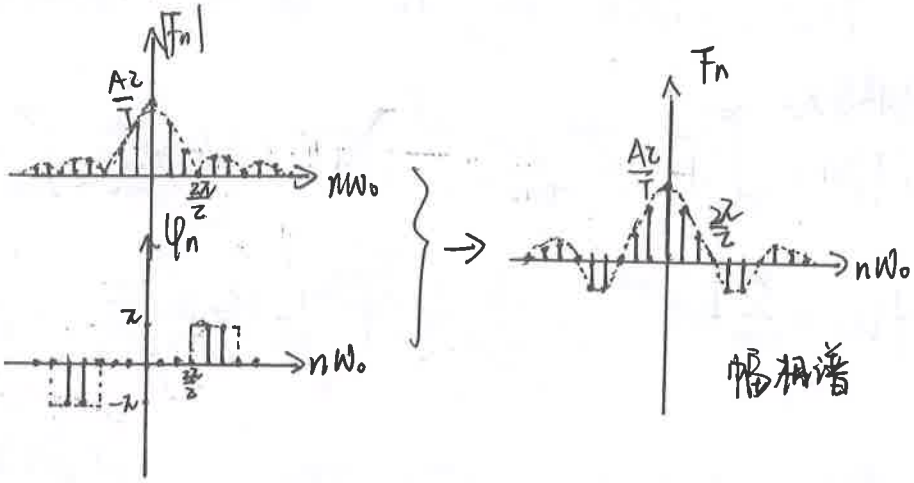
$$\varphi_n=\begin{cases}\pi & A_n<0\\ 0 & A_n\geq 0\end{cases}$$



(2) 指数幅相谱(双边频谱)

$$|F_n|=\frac{A\tau}{T}\left|Sa\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)\right|$$

$$\varphi_n=\begin{cases}\pi & F_n<0\\ 0 & F_n\geq 0\end{cases}$$



幅相谱线的包络与横轴第一对零值交汇点为$\pm\frac{2\pi}{\tau}$，把$0\leq n\omega_0\leq\frac{2\pi}{\tau}$这段频率范围定义为周期性矩形脉冲信号的有效频带宽度，记作$B_\omega=\Delta\omega=\frac{2\pi}{\tau}$ (rad/s)或$B_f=\frac{1}{\tau}$ (Hz)

低频信号的大部分能量都集中在有效频带宽度范围内.

四.周期信号的平均功率和功率谱

$$P=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T^2(t)\,dt$$

$$f_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$\Rightarrow P=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}\,dt=\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t)e^{jn\omega_0 t}\,dt$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \frac{1}{T}\int_T f_T(t)e^{-j(-n\omega_0)t}\,dt=\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n F_{-n}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|F_n|^2$$

$\therefore P=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|F_n|^2 \Rightarrow |F_n|^2$ 可用来表示功率谱——只与幅度有关而与相位无关.

§4. 连续非周期信号的频谱——傅里叶变换

周期信号 $\longrightarrow$ 非周期信号

$T \longrightarrow \infty$

$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t)e^{-jn\omega_0 t}\,dt \to 0$ 不可观测到

频谱密度函数

$$F(j\omega)=\lim_{\Delta f\to 0}\frac{F_n}{\Delta f}=\lim_{T\to\infty} TF_n \qquad n\omega_0\to\omega$$

傅氏变换导出:

$$F(j\omega)=\lim_{T\to\infty} TF_n=\lim_{T\to\infty} T\cdot\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t)e^{-jn\omega_0 t}\,dt \xlongequal[T\to\infty]{n\omega_0\to\omega} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,dt$$

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}=\lim_{\omega_0\to 0}\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t} \xlongequal{n\omega_0\to\omega} \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$$

傅里叶正变换: $F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,dt$

傅里叶反变换: $f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$

① $f(t)$ 为实偶函数

$b_n=0 \Rightarrow F(\omega)$ 为纯实函数

$F(\omega)=F^*(-\omega)$ 实部相同

$\therefore F(\omega)$ 为实偶函数

② $f(t)$ 为实奇函数

$a_n=0 \Rightarrow F(\omega)$ 为纯虚函数 $F(\omega)=-F^*(-\omega)$ 虚部相反

$\therefore F(\omega)$ 为虚奇函数

一、典型信号的傅里叶变换

1. 矩形脉冲

$$f(t)=Ag_\tau(t) \longleftrightarrow F(j\omega)=A\tau Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

证明：$F_n=\frac{A\tau}{T}Sa\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)$

$$F(j\omega)=\lim_{T\to\infty}TF_n=A\tau Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

2. 三角脉冲

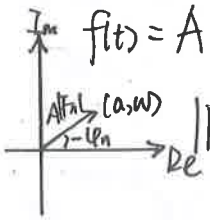
$$f(t)=A\Delta_{2\tau}(t) \longleftrightarrow A\tau Sa^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

证明：$A\Delta_{2\tau}(t)=\frac{A}{\tau}g_\tau(t)*g_\tau(t)$

$$F(j\omega)=\frac{A}{\tau}\cdot\tau Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\cdot\tau Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)=A\tau Sa^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

3. 单边实指数信号

$$f(t)=Ae^{-at}\varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{A}{a+j\omega}$$



$$|F(j\omega)|=\frac{A}{\sqrt{a^2+\omega^2}} \quad \theta(\omega)=-\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

证明：$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt$

$$=\int_0^{\infty}Ae^{-at}e^{-j\omega t}=\frac{A}{a+j\omega}$$

4. 双边实指数信号

$$f(t)=Ae^{-a|t|} \longleftrightarrow \frac{2aA}{a^2+\omega^2}$$

$$|F(j\omega)|=\frac{2aA}{a^2+\omega^2} \quad \theta(\omega)=0$$

证明：$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt$

$$=A\int_0^{\infty}e^{-at}\cdot e^{-j\omega t}dt+A\int_{-\infty}^{0}e^{at}e^{-j\omega t}dt$$

$$=\frac{A}{a+j\omega}+\frac{A}{a-j\omega}=\frac{2aA}{a^2+\omega^2}$$

5. 符号函数

$$sgn(t)=\begin{cases}1 & t>0\\ 0 & t=0\\ -1 & t<0\end{cases} \longleftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

$$|F(j\omega)|=\lim_{a\to0}\frac{2}{\sqrt{a^2+\omega^2}}$$

$$\theta(\omega)=\begin{cases}\frac{\pi}{2} & \omega<0\\ -\frac{\pi}{2} & \omega>0\end{cases}$$

证明：$sgn(t)=\lim_{a\to0}\left[e^{-at}\varepsilon(t)-e^{at}\varepsilon(-t)\right]$

$$F(j\omega)=\lim_{a\to0}\left[\frac{1}{a+j\omega}-\frac{1}{a-j\omega}\right]=\frac{2}{j\omega}$$

6. 单位冲激信号

$$\delta(t) \longleftrightarrow 1$$

证明: $F(jw)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-jwt}dt=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)e^{-jwt}dt$

$$=\int_{0_-}^{0_+} e^{-jwt}\Big|_{t=0}\cdot\delta(t)dt=1$$

7. 直流信号

$$1 \longleftrightarrow 2\pi\delta(t)$$

证明: $f(t)=1=\lim_{a\to 0} e^{-a|t|} \longleftrightarrow F(jw)=\lim_{a\to 0}\frac{2a}{a^2+w^2}=\begin{cases}0 & w\neq 0\\ \infty & w=0\end{cases}$

$$=A\delta(w)$$

$$A=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{2a}{a^2+w^2}dw=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{2}{1+(\frac{w}{a})^2}d(\frac{w}{a})=2\arctan(\frac{w}{a})\Big|_{-\infty}^{\infty}$$

$$=2\pi$$

8. 虚指数信号(调制)

$$f(t)=e^{jw_0t} \longleftrightarrow 2\pi\delta(w-w_0)$$

证明: $F(jw)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-jwt}dt$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-j(w-w_0)t}dt=\int_{-\infty}^{\infty}1\cdot e^{-j(w-w_0)t}dt=2\pi\delta(w-w_0)$$

9. 正、余弦信号

$$\sin(w_0t) \longleftrightarrow \frac{1}{j}[\pi\delta(w-w_0)-\pi\delta(w+w_0)]$$

$$\cos(w_0t) \longleftrightarrow \pi\delta(w-w_0)+\pi\delta(w+w_0)$$

10. 单位阶跃信号

$$f(t)=\varepsilon(t)=\frac{1}{2}\mathrm{sgn}(t)+\frac{1}{2} \longleftrightarrow \frac{1}{jw}+\pi\delta(w)$$

11. 正、余弦双曲函数(单边)

$$\mathrm{sh}(w_0t)\varepsilon(t)=\frac{e^{w_0t}-e^{-w_0t}}{2}\varepsilon(t)=\frac{1}{jw-w_0}-\frac{1}{jw+w_0}=\frac{2w_0}{w^2+w_0^2}$$

$$\mathrm{ch}(w_0t)\varepsilon(t)=\frac{e^{w_0t}+e^{-w_0t}}{2}\varepsilon(t)=\frac{1}{jw-w_0}+\frac{1}{jw+w_0}=\frac{2jw}{w^2+w_0^2}$$

§5. 傅里叶变换的性质

1. 线性

2. 对称性

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ 则 $F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$

证明: $f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

$2\pi f(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{-j\omega t} d\omega$

$2\pi f(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} F(t) e^{-j\omega t} dt$

3. 比例性

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ 则 $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F(\frac{\omega}{a})$

证明: $\mathcal{F}[f(at)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(at) e^{-j\omega t} dt$

① $a>0$ 时.

$\mathcal{F}[f(at)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\omega \frac{x}{a}} d(\frac{x}{a}) = \frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\omega \frac{x}{a}} dx$

$= \frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\frac{\omega}{a}t} dt = \frac{1}{a} F(\frac{\omega}{a})$

② $a<0$ 时

$\mathcal{F}[f(at)] = \int_{\infty}^{-\infty} f(x) e^{-j\omega \frac{x}{a}} d(\frac{x}{a}) = -\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\frac{\omega}{a}x} dx$,

$= \frac{1}{-a}\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\frac{\omega}{a}t} dt = -\frac{1}{a} F(\frac{\omega}{a})$

4. 时移性

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ 则 $f(t-t_0) \leftrightarrow F(\omega) \cdot e^{-j\omega t_0}$

证明: $\mathcal{F}[f(t-t_0)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0) e^{-j\omega t} dt$

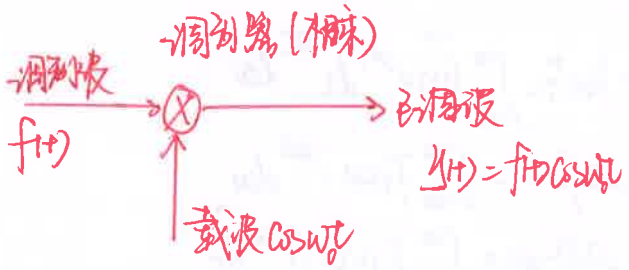
$= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\omega(x+t_0)} d(x+t_0)$

$= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} \cdot e^{-j\omega t_0} dt$

$= F(\omega) \cdot e^{-j\omega t_0}$

5. 频移性（调制定律）

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ 则 $f(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega-\omega_0)$



证明：$\mathcal{F}^{-1}[F(\omega-\omega_0)] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega-\omega_0)e^{j\omega t}d\omega$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\Omega)e^{j(\Omega+\omega_0)t}d(\Omega+\omega_0)$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 t}F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

$$= e^{j\omega_0 t}f(t)$$

6. 卷积定理

(1). 时域卷积定理

若 $x(t) \leftrightarrow X(\omega)$ $h(t) \leftrightarrow H(\omega)$

则 $y(t) = x(t) * h(t) \leftrightarrow Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$

证明：$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau\right]e^{-j\omega t}dt$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)\left[\int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{f_2(t-\tau)e^{-j\omega t}}_{\text{时移性}}dt\right]d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)F_2(\omega)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

$$= F_1(\omega)F_2(\omega)$$

(2) 频域卷积定理

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ $g(t) \leftrightarrow G(\omega)$

则 $f(t)g(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}[F(\omega) * G(\omega)]$

证明：$\mathcal{F}[f_1(t)f_2(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t)f_2(t)e^{-j\omega t}dt$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F_1(\lambda)e^{j\lambda t}d\lambda\right]f_2(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F_1(\lambda)\cdot\left[\int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{f_2(t)e^{-j(\omega-\lambda)t}}_{\text{频移性质}}dt\right]d\lambda$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F_1(\lambda)F_2(\omega-\lambda)d\lambda$$

$$= \frac{1}{2\pi}F_1(\omega) * F_2(\omega)$$

7. 时域微分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ 则 $\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(\omega)$

$\frac{d^{(n)}f(t)}{dt^n} \leftrightarrow (j\omega)^n F(\omega)$

证明: $\frac{df(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$

$= \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\frac{d}{dt}(e^{j\omega t})d\omega$

$= \int_{-\infty}^{\infty}[j\omega F(\omega)]e^{j\omega t}d\omega$

8. 时域积分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ 则 $f^{(-1)}(t) = \int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau \leftrightarrow \pi F(0)\delta(\omega) + \frac{F(0)}{j\omega}$

$F(0) = F(\omega)|_{\omega=0} = \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt\right]\Big|_{\omega=0}$

$= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = f^{(-1)}(\infty) - f^{(-1)}(-\infty)$

当信号直接求傅里叶变换不易求时，可先求其导数傅氏变换再利用积分性质

9. 频域微分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ 则 $tf(t) \leftrightarrow j\frac{dF(\omega)}{d\omega}$ 或 $(-jt)f(t) \leftrightarrow \frac{dF(\omega)}{d\omega}$

$(-jt)^n f(t) \leftrightarrow \frac{d^n F(\omega)}{d\omega^n}$

10. 频域积分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ 则 $\pi f(0)\delta(t) + \frac{f(t)}{(-jt)} \leftrightarrow F^{(-1)}(\omega) = \int_{-\infty}^{\omega} F(\Omega)d\Omega$

§6. 周期信号的傅里叶变换

周期信号的傅里叶展开：$f_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}$　$\omega_0=\frac{2\pi}{T}$

$$\mathcal{F}[f_T(t)]=\mathcal{F}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}\right]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\mathcal{F}\left[e^{jn\omega_0 t}\right]=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\omega_0)$$

周期信号的傅氏变换的频谱密度图是由（无穷多个）冲激组成，这些冲激位于 $n\omega_0$（谱频）处。每个冲激的强度为 $2\pi F_n$

求周期信号的傅里叶变换方法：(1) $F_n=\frac{1}{T}\int_T f_T(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$

(2) $\mathcal{F}[f_T(t)]=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\omega_0)$

§7. 能量谱密度与功率谱密度

[周期信号一定不是能量信号，不一定是功率信号]

1. 能量谱密度

$$E=\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|^2dt=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)e^{j\omega t}d\omega\right]dt$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)\left[\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{j\omega t}dt\right]d\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)\cdot F^*(\omega)d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F(\omega)|^2d\omega$$

非周期信号的帕塞瓦尔方程：$E=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F(\omega)|^2d\omega$　单位频带内信号的能量

$S(\omega)=|F(\omega)|^2$ — 能量谱密度

2. 功率谱密度

$$P=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{T\to\infty}\frac{|F_T(\omega)|^2}{T}d\omega$$　单位频带内信号的平均功率

$P_T(\omega)=\lim_{T\to\infty}\frac{|F_T(\omega)|^2}{T}$ — 功率谱密度

对周期信号：$P_T(\omega)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}|F_n|^2\delta(\omega-n\omega_0)$

§8. LTI连续系统的频率响应 $H(j\omega)$ 及频域增益

$$\sum_{i=0}^{n} a_i y_{zs}^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^{m} b_j f^{(j)}(t) \quad 且\ a_n=1$$

两边同取傅氏变换

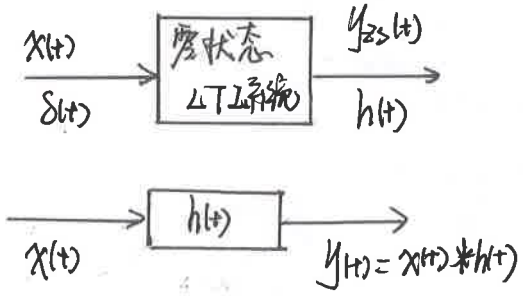
$$\left[\sum_{i=0}^{n} a_i (j\omega)^i\right] Y_{zs}(j\omega) = \left[\sum_{j=0}^{m} b_j (j\omega)^j\right] F(j\omega)$$

$$Y_{zs}(j\omega) = \frac{\sum_{j=0}^{m} b_j (j\omega)^j}{\sum_{i=0}^{n} a_i (j\omega)^i} F(j\omega) = H(j\omega) F(j\omega)$$

$$H(j\omega) = \frac{Y_{zs}(j\omega)}{F(j\omega)} = \frac{b_m (j\omega)^m + \cdots + b_1 j\omega + b_0}{a_n (j\omega)^n + \cdots + a_1 j\omega + a_0} \quad \text{—频响特性}$$

$|H(j\omega)|$ —幅频特性　$\theta(\omega)$ —相频特性

频域增益



若 $x(t)=e^{j\omega_0 t}$ 输入到一个已知系统函数 $h(t)$ 的系统中

则 $y_{zs}(t) = x(t) * h(t)$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega_0 (t-\tau)} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega_0 \tau} \cdot e^{j\omega_0 t} d\tau$$

$$= e^{j\omega_0 t} H(j\omega_0) \quad \text{—频域增益}$$

$y_{zs}(t)$ 相当于 $x(t)$ 乘以系统函数 $H(j\omega)\big|_{\omega=\omega_0}$ 的值

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j\omega_n t} \xrightarrow[H(j\omega)]{h(t)} y_{zs}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j\omega_n t} H(j\omega_n)$$

§9. 信号的无失真传输和理想低通滤波器的响应

幅度失真：系统对信号中不同频率分量的幅度衰减或放大不一致

相位失真：不同频率分量产生的相移与频率不成比例关系，使各频率分量信号在时间轴上相对位置发生了改变.

一、无失真传输的条件(理想)

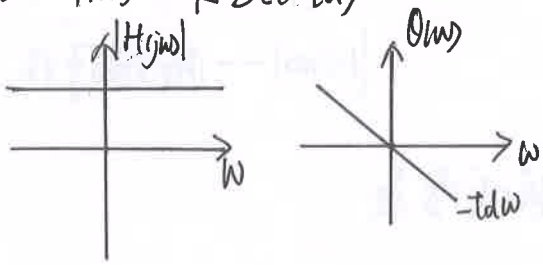
$$y(t) = k f(t-t_d)$$

两边同时傅氏变换

$$Y(j\omega) = k F(j\omega) e^{-j\omega t_d}$$

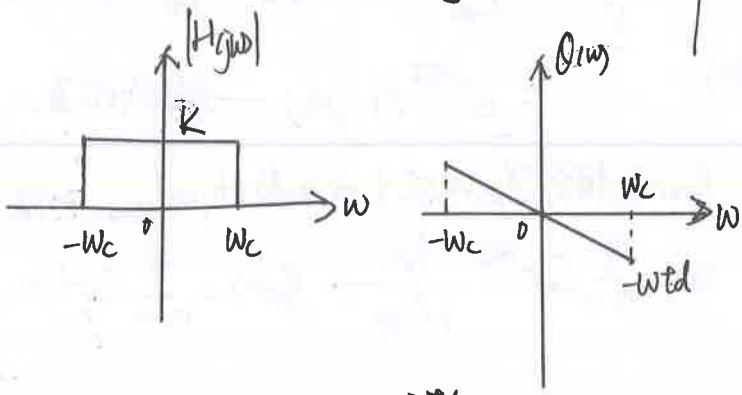
系统函数 $H(j\omega) = \dfrac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = k e^{-j\omega t_d} \longleftrightarrow h(t) = k\delta(t-t_d)$

$$\begin{cases} |H(j\omega)| = k & \text{— 幅度条件} \\ \theta(\omega) = -\omega t_d & \text{— 相位条件} \end{cases}$$



二、理想低通滤波器

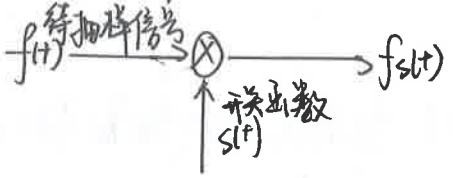
$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\theta(\omega)} = k g_{2\omega_c}(\omega) e^{-j\omega t_d} = \begin{cases} k e^{-j\omega t_d} & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$



$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\left[k g_{2\omega_c}(\omega) e^{-j\omega t_d}\right] = \frac{\omega_c}{\pi} Sa[\omega_c(t-t_d)]$$

§10. 取样定理

信号的取样：利用取样脉冲序列 $s(t)$ 从连续信号 $f(t)$ 中抽取一系列离散的样本函数值



$$f_s(t) = f(t)\, s(t)$$

$s(t)$ — 开关函数

若 $s(t)$ 为周期函数则均匀取样

T_s 为取样周期 $f_s = \frac{1}{T_s}$ 为取样频率

取样的特点：(1) 虽然是离散量，但在一定条件下可无失真恢复

(2) 由于 $T_s \gg \tau$，所以在一个周期 T_s 内可容纳多个抽样脉冲而不重叠

双而实现在同一信道中同时传递多路信号—时分复用多路通信

一、理想取样 — 冲激序列取样

$$s(t) = \delta_{T_s}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \longleftrightarrow S(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{T_s} \delta(\omega - n\omega_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \omega_s \delta(\omega - n\omega_0)$$

$$f_s(t) = f(t)\, s(t) = f(t)\, \delta_{T_s}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t)\, \delta(t - nT_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s)\, \delta(t - nT_s)$$

二、周期取样 — 矩形脉冲取样

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_\tau(t - nT_s) \longleftrightarrow S(j\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\tau}{T_s} Sa\left(\frac{n\omega_s \tau}{2}\right) \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$f_s(t) = f(t)\, s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t)\, g_\tau(t - nT_s)$$

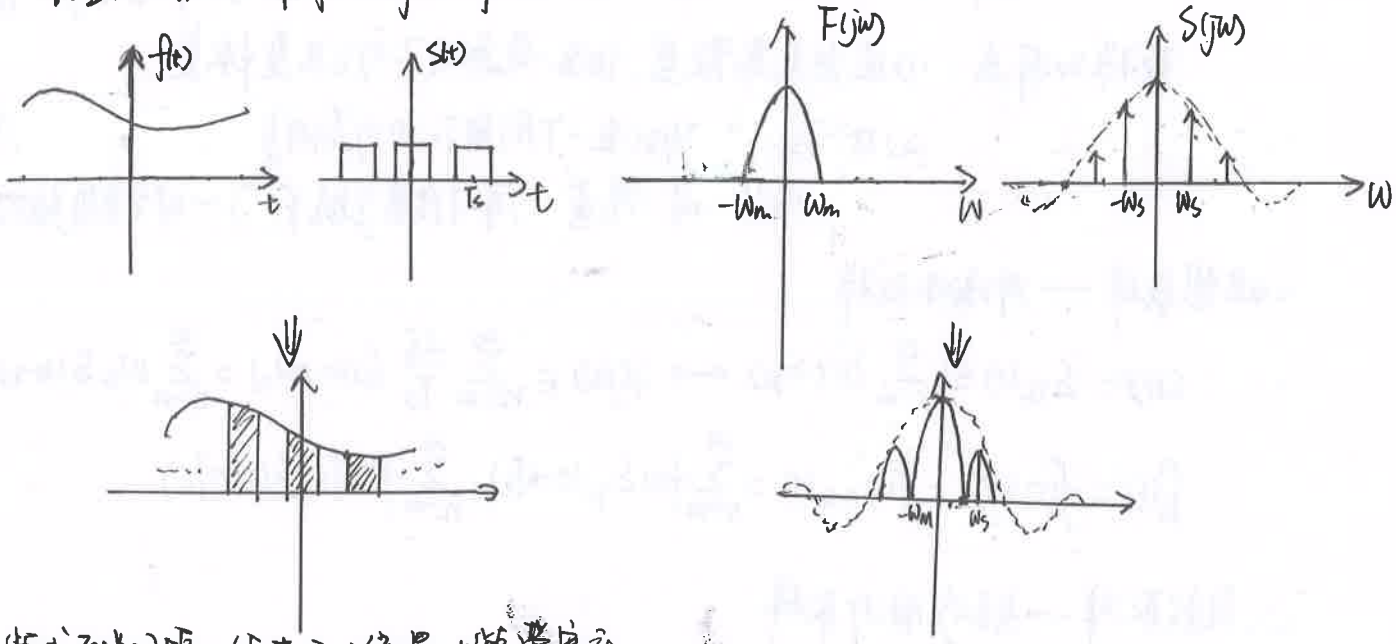
$$F_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * S(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} S_n F[j(\omega - n\omega_s)] = \frac{\tau}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} Sa\left(\frac{n\omega_s \tau}{2}\right) F[j(\omega - n\omega_s)]$$

三、奈奎斯特抽样率

$$F_s(j\omega)=\frac{2}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}Sa\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right)F(j\omega-jn\omega_s)$$

1. 奈奎斯特取样率

$\omega_s\geq 2\omega_m$ 即 $f_s\geq 2f_m$ 时 或 $T_s\leq\frac{T_m}{2}$ 时 频移后相邻频谱间就不会发生混叠现象



抽样采样间隔必须大于2倍最小频带宽度.

实现无失真恢复原信号,必须满足两个条件:

① 原信号f(t)的频谱F(jω)应具有有限的带宽,设其最高角频率为ω_m

② 取样频率必须足够大 $\omega_s\geq\omega_{s\min}=2\omega_m$ 或 $f_s\geq f_{s\min}=2f_m$

$f_{s\min}=2f_m$ (或 $\omega_{s\min}=2\omega_m$) —— 奈奎斯特取样率

$T_{s\max}=\frac{1}{2f_m}$ —— 奈奎斯特采样间隔

第4章 LTI系统的复频域分析

§1. 拉普拉斯变换

一、拉普拉斯变换

$$F_s(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}\cdot e^{-\delta t}dt=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-(\delta+j\omega)t}dt=F_f(\delta+j\omega)$$

令 $s=\delta+j\omega$.

拉普拉斯正变换 $F(s)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-(\delta+j\omega)t}dt=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-st}dt$

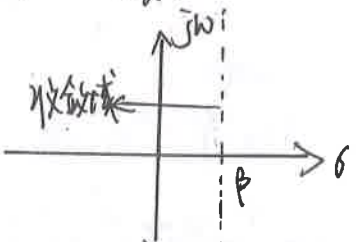
拉普拉斯反变换 $f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(s)e^{(\delta+j\omega)t}d\omega=\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty}F(s)e^{st}ds$

二、双边拉普拉斯变换及收敛域ROC

1. 左边拉氏变换(反因果信号)

$$f(t)=e^{\beta t}\varepsilon(-t)=\begin{cases}e^{\beta t} & t<0\\ 0 & t>0\end{cases}$$

$$F(s)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-st}dt=\begin{cases}\text{无解} & Re[s]\geq\beta\ (Re[s]=\beta\text{时},F(s)\text{不定})\\ -\frac{1}{s-\beta} & Re[s]<\beta\end{cases}$$



$\sigma<\beta\Rightarrow$ 收敛域

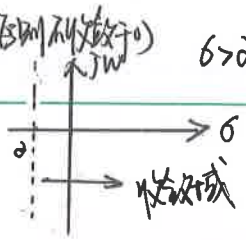
2. 右边拉氏变换(因果信号)

$$f(t)=e^{\alpha t}\varepsilon(t)=\begin{cases}e^{\alpha t} & t>0\\ 0 & t<0\end{cases}$$

$$F(s)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-st}dt=\begin{cases}\frac{1}{s-\alpha} & Re[s]<\alpha\\ \text{无解} & Re[s]\geq\alpha\ (Re[s]=\alpha\text{时}F(s)\text{不定})\end{cases}$$

$\lim_{t\to\infty}e^{-(s-\alpha)t}\cdot e^{-j\omega t}=0$ 时 $F(s)$ 才存在(否则不收敛于0)

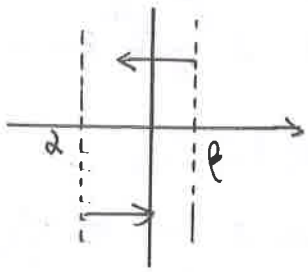
$Re[s]-\alpha>0\Rightarrow Re[s]>\alpha$



$\sigma>\alpha\Rightarrow$ 收敛域

3. 双边拉氏变换

$$f(t)=e^{\alpha t}\varepsilon(t)+e^{\beta t}\varepsilon(-t)$$



$\alpha<\sigma<\beta$

所有左单边变换与右单边变换的交集为收敛域

§2. 典型信号的拉氏变换

一. 冲激信号

(1) $\delta(t) \longleftrightarrow 1$

证明: $F(s)=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)e^{-st}dt=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=1$

(2) $\delta(t-t_0) \longleftrightarrow e^{-st_0}$

证明: $F(s)=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)e^{-st}dt=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)e^{-st_0}dt=e^{-st_0}$

二、阶跃信号

$\varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s}$

证明: $F(s)=\int_{-\infty}^{\infty}\varepsilon(t)e^{-st}dt=\int_{0}^{\infty}e^{-st}dt=\frac{1}{s}$

三、指数信号

$e^{\alpha t} \longleftrightarrow \frac{1}{s-\alpha}$

证明: $F(s)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{\alpha t}e^{-st}dt=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(s-\alpha)t}dt=\frac{1}{s-\alpha}$

(1) 若 $\alpha=\pm j\omega$ $\quad e^{\pm j\omega t} \longleftrightarrow \frac{1}{s\mp j\omega}$

(2) 若 $\alpha=0$ $\quad \varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s}$

(3) 正、余弦信号

$$\cos\omega_0 t=\frac{e^{j\omega_0 t}+e^{-j\omega_0 t}}{2} \longleftrightarrow \frac{1}{2}\left[\frac{1}{s-j\omega_0}+\frac{1}{s+j\omega_0}\right]=\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$$

$$\sin\omega_0 t=\frac{e^{j\omega_0 t}-e^{-j\omega_0 t}}{2j} \longleftrightarrow \frac{1}{2j}\left[\frac{1}{s-j\omega_0}-\frac{1}{s+j\omega_0}\right]=\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$$

(4) 单边双曲函数

$$\mathrm{ch}\,\omega_0 t=\frac{e^{\omega_0 t}+e^{-\omega_0 t}}{2} \longleftrightarrow \frac{1}{2}\left[\frac{1}{s-\omega_0}+\frac{1}{s+\omega_0}\right]=\frac{s}{s^2-\omega_0^2}$$

$$\mathrm{sh}\,\omega_0 t=\frac{e^{\omega_0 t}-e^{-\omega_0 t}}{2} \longleftrightarrow \frac{1}{2}\left[\frac{1}{s-\omega_0}-\frac{1}{s+\omega_0}\right]=\frac{\omega_0}{s^2-\omega_0^2}$$

(5) 单边衰减正弦信号

$$e^{-\alpha t}\cos\omega_0 t \longleftrightarrow \frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$$

$$e^{-\alpha t}\sin\omega_0 t \longleftrightarrow \frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$$

(6) 左单边指数信号

$$-e^{-\alpha t}\varepsilon(-t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+\alpha}$$

四. t的正幂信号

$$t^n\varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{n!}{s^{n+1}}$$

证明:

$$F(s)=\int_0^{\infty}t^n e^{-st}dt$$

$$=-\frac{1}{s}t^n e^{-st}\Big|_0^{\infty}+\frac{n}{s}\int_0^{\infty}t^{n-1}e^{-st}dt$$

$$=\frac{n}{s}\mathcal{L}[t^{n-1}\varepsilon(t)]\cdots$$

$$\cdots$$

$$=\frac{n}{s}\cdot\frac{n-1}{s}\cdots\frac{1}{s}\mathcal{L}[t^0\varepsilon(t)]$$

$$=\frac{n!}{s^n}\mathcal{L}[\varepsilon(t)]=\frac{n!}{s^{n+1}}$$

§3.3 拉普拉斯变换的性质

一、线性

二、时移性

若 $f(t)\varepsilon(t) \leftrightarrow F(s)$ $\quad ROC=R$

则 $f(t-t_0)\varepsilon(t) \leftrightarrow e^{-st_0}F(s)$ $\quad (t_0>0)$ $\quad ROC=R$.

三、频移性

若 $f(t) \leftrightarrow F(s)$

则 $f(t)e^{s_a t} \longleftrightarrow F(s-s_a)$

四、尺度变换

若 $f(t) \leftrightarrow F(s)$

则 $f(at) \longleftrightarrow \frac{1}{a}F(\frac{s}{a})$

五、时域微分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(s)$

则 $\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow sF(s)-f(0_-)$

证明 $\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right]=\int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}e^{-st}dt$

$=f(t)e^{-st}\Big|_0^\infty + s\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$

$=-f(0_-)+sF(s)$

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right]=s^nF(s)-s^{n-1}f(0_-)-s^{n-2}f'(0_-)-\cdots-f^{(n-1)}(0_-)$$

六、时域积分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(s)$

则 $\int_{-\infty}^{t}f(\tau)d\tau \longleftrightarrow \frac{F(s)}{s}+\frac{f^{-1}(0_-)}{s}$

周期信号的拉氏变换.

$f_T(t)=f_1(t)+f_1(t-T)+f_1(t-2T)+\cdots+f_1(t-nT)+\cdots$

$F_T(s)=F_1(s)+F_1(s)e^{-sT}+F_1(s)e^{-2sT}+\cdots+F_1(s)e^{-nsT}+\cdots$

$=F_1(s)\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1(1-e^{-nsT})}{1-e^{-sT}}=\frac{F_1(s)}{1-e^{-sT}}$

$f_T(t) \longleftrightarrow F_1(s)\frac{1}{1-e^{-sT}}$

单个周期内的拉氏变换

七 复频域微分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(s)$ 则 $(-t)f(t) \leftrightarrow \frac{dF(s)}{ds}$

证明 $\frac{dF(s)}{ds} = \frac{d}{ds}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$

$= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)(-t)e^{-st}dt = \mathcal{L}[(-t)f(t)]$

$(-t)^n f(t) \leftrightarrow \frac{dF(s)}{ds}$

八. 复频域积分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(s)$ 则 $\frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_s^{\infty} F(\eta)d\eta$

九. 时域卷积定理

若 $\left.\begin{array}{ll} f_1(t) \leftrightarrow F_1(s) & Re[s] > \sigma_1 \\ f_2(t) \leftrightarrow F_2(s) & Re[s] > \sigma_2 \end{array}\right\}$ 则 $f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(s)F_2(s)$ ROC: $Re[s] > \max\{\sigma_1, \sigma_2\}$

十. 复频域卷积定理

若 $\left.\begin{array}{ll} f_1(t) \leftrightarrow F_1(s) & Re[s] > \sigma_1 \\ f_2(t) \leftrightarrow F_2(s) & Re[s] > \sigma_2 \end{array}\right\}$ 则 $f_1(t)f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi j}F_1(s) * F_2(s)$ ROC: $Re[s] > \sigma_1 + \sigma_2$

十一 初值定理

若 $f(t) \leftrightarrow F(s)$ 则 $f(0_+) = \lim_{t \to 0_+} f(t) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$

应用初值定理的条件: $F(s)$ 为真分式 即 $f(t)$ 在时域不含冲激及其各阶导数

$F(s)$ ① 判断真分式 $F(s) = F_1(s) + N(s)$ ⇒ $F(s)$ 不为真分式时要化成真分式 $F_1(s) + N(s)$ 多项式

② 对 $F_1(s)$ 应用初值定理

十二 终值定理

若 $f(t) \leftrightarrow F(s)$ 且 $\lim_{t \to \infty} f(t)$ 存在 则 $f(\infty) = \lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$

应用终值定理的条件: 要先根据信号 $f(t)$ 对应的拉普拉斯变换 $F(s)$ 的极点分布判定 $f(\infty)$ 是否存在。只有当系统稳定 (即极点全部位于左半平面或最多一个位于原点) 时, 才可应用终值定理

§4. 拉普拉斯反变换

一、部分分式展开法

$$F(s)=\frac{E(s)}{D(s)}=\frac{\sum_{i=0}^{m} e_i s^i}{\sum_{j=0}^{n} d_j s^j}$$

1. 当 $n\le m$ 时 $F(s)$ 为有理假分式

长除法将 $F(s)$ 化成 s 的多项式加有理真分式

$$F(s)=\sum_{i=0}^{m-n} B_i s^i+\frac{E_1(s)}{D(s)}$$

(1) $\sum_{i=0}^{m-n} B_i s^i \longleftrightarrow \sum_{i=0}^{m-n} B_i \delta^{(i)}(t)$ 从而转化为对有理真分式的反变换

2. 当 $n>m$ 时 $F(s)$ 为有理真分式

$F(s)$ 可展开为一系列部分分式和. $F(s)=\frac{E(s)}{D(s)}$

$D(s)\Rightarrow$ 特征多项式.

(1) $D(s)=0 \Rightarrow$ 特征根 $s_1, s_2, \cdots, s_n$ 全为单根 $p_1, p_2, \cdots, p_n$

$$F(s)=\frac{E(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{K_k}{s-p_k}$$

$$K_k=(s-p_k)F(s)\Big|_{s=p_k}=(s-p_k)\frac{E(s)}{D(s)}\Big|_{s=p_k}$$

(2) $D(s)=0 \Rightarrow$ 特征根 $s_1, s_2 \cdots s_n$ 其中有 r 重根 $s_m=s_{m+1}=\cdots=s_{m+r}=p_m$

$$F(s)=\frac{E(s)}{D_1(s)(s-p_m)^r}=\frac{E_1(s)}{D_1(s)}+\sum_{i=1}^{r}\frac{K_{mi}}{(s-p_m)^i}$$ 为方便起见, 令 $m=1$

$$F(s)=\frac{E_1(s)}{D_1(s)}+\sum_{k=1}^{r}\frac{K_{1k}}{(s-p_1)^k}$$

$$K_{1k}=\frac{1}{(r-k)!}\frac{d^{(r-k)}}{ds^{(r-k)}}\left[(s-p_1)^r F(s)\right]\Big|_{s=p_1}$$

二、留数法（围线积分）

(1) 若p_k是$F(s)$的单极点，则其留数为

$$\mathrm{Res}\left[F(s)e^{st}\right]_{s=p_k}=\left[(s-p_k)F(s)e^{st}\right]\Big|_{s=p_k}$$

(2) 若p_k是$F(s)$的r重极点，则其留数为

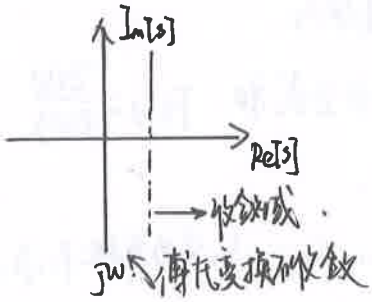
$$\mathrm{Res}\left[F(s)e^{st}\right]_{s=p_k}=\frac{1}{(r-1)!}\frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}}\left[(s-p_k)^rF(s)e^{st}\right]\Big|_{s=p_k}$$

$$f(t)=\sum_k \mathrm{Res}\left[F(s)e^{st}\right]_{s=p_k}$$

§5. 拉氏变换与傅氏变换的关系

一、$F(s)$的收敛坐标$\mathrm{Re}[s]>0$时

傅里叶变换不存在（不收敛）



二、$F(s)$的收敛坐标$\mathrm{Re}[s]<0$时

傅里叶变换$F(j\omega)=\mathcal{L}[f(t)]\big|_{s=j\omega}=F(s)\big|_{s=j\omega}$

三、$\mathrm{Re}[s]=0$时，收敛边界位于虚轴

(1) $F(s)$在原点具有多阶（对1）零极点时，傅里叶变换不存在（$F(s)=\frac{1}{s^n}$）

(2) $F(s)$仅具有单一零极点时

$\mathcal{L}[f(t)]=F(s)=\sum_n\frac{k_n}{s-j\omega_n}$（$j\omega_n$为位于虚轴上且不重合的极点）

$$\mathcal{F}[f(t)]=F(s)\big|_{s=j\omega}+\pi\sum k_n\delta(\omega-\omega_n)$$

(3) $F(s)$具有与重0极点时，对应的傅氏变换可能出现冲激的高阶导数

$$F(s)=F_a(s)+\frac{k_n}{(s-j\omega_n)^k}$$

$$F(j\omega)=F(s)\big|_{s=j\omega}+\frac{k_n\pi j^{-(k-1)}}{(k-1)!}\delta^{(k-1)}(\omega-\omega_n)$$

§6. LTI系统的复频域分析法

利用时域微分性质求解微分方程.

$$\sum_{i=0}^{n} a_i y^{i} = \sum_{j=0}^{m} b_j x^{j}$$

两边同时拉氏变换

$$\sum_{i=0}^{n} a_i s^{i} Y(s) - \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=j}^{n} a_i s^{i-j} y^{j}(0_-) = \sum_{k=0}^{m} b_k s^{k} X(s) - \sum_{l=1}^{m}\sum_{k=0}^{m} b_k s^{k-l} x^{l}(0_-)$$

由于是因果系统 $\therefore x^{(l)}(0_-)=0$

$$\therefore Y(s) = \underbrace{\frac{\sum_{j=0}^{m} b_j s^{j}}{\sum_{i=0}^{n} a_i s^{i}} X(s)}_{Y_{zs}(s)} + \underbrace{\frac{\sum_{i=0}^{n} a_i \left[\sum_{q=0}^{i-1} s^{i-1-q} y^{(q)}(0_-)\right]}{\sum_{i=0}^{n} a_i s^{i}}}_{Y_{zi}(s)}, \quad a_n=1$$

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{j=0}^{m} b_j s^{j}}{\sum_{i=0}^{n} a_i s^{i}}$$

§7. 电路的复频域分析

1. 由时域电路 0_- 时刻的电路图得出 0_- 时刻电感上电流状态 $i_L(0_-)$ 和电容电压状态 $U_c(0_-)$
2. 对 $t\geq 0_+$ 时刻的复频域模型列 KCL 方程 得复频域解
3. 对复频域各项解作反变换得时域解.

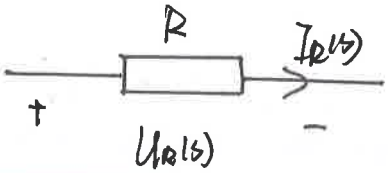
电路元件的复频域模型.

1. 电阻元件的复频域模型

时域: $V_R(t) = R\cdot i_R(t)$

$\updownarrow$

复频域: $U_R(s) = I_R(s)\cdot \underbrace{R}_{\text{阻抗}}$

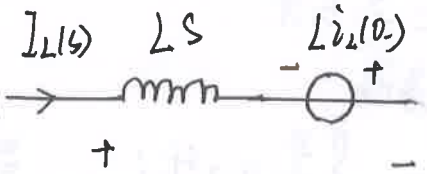


2. 电感元件的复频域模型

时域：$V_L(t) = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt}$

↕

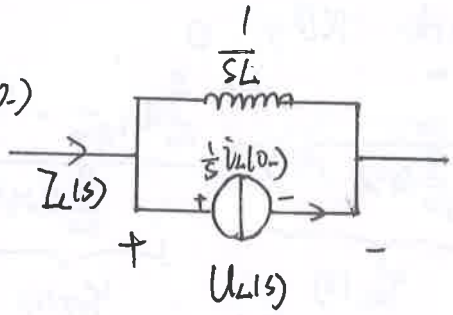
复频域：$U_L(s) = \underbrace{LS}_{感抗} I_L(s) - L i_L(0_-)$



级联

级联电压源可转化为并联电流源

$$I_L(s) = \frac{U_L(s)}{LS} + \frac{1}{S} i_L(0_-)$$



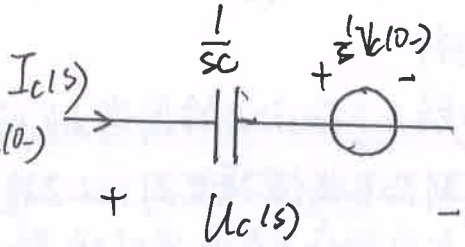
并联

3. 电容元件的复频域模型

时域：$V_C(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i_C(\tau)\,d\tau$

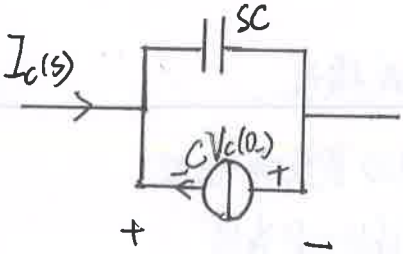
↕

复频域：$U_C(s) = \frac{1}{SC} I_C(s) + \frac{1}{S} V_C(0_-)$



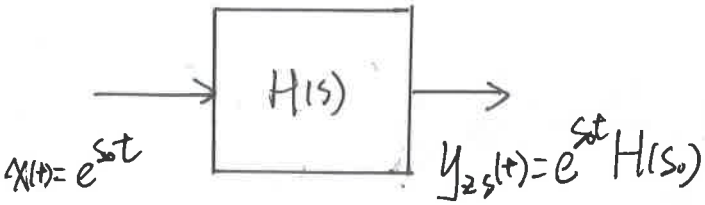
级联

$$I_C(s) = SC\,U_C(s) - C V_C(0_-)$$



并联

§8. 系统的复频域增益



$$y_{zs}(t)=x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{s_0(t-\tau)}h(\tau)d\tau=e^{s_0t}\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)e^{-s_0\tau}d\tau=e^{s_0t}H(s_0)$$

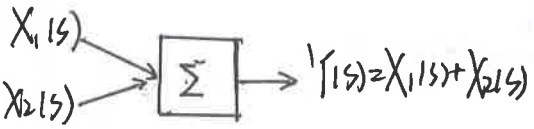
$$x(t)=e^{s_0t}\longleftrightarrow X(s)\big|_{s=s_0}\longrightarrow H(s)\longrightarrow Y(s)=X(s)H(s)\big|_{s=s_0}=X(s_0)H(s_0)$$

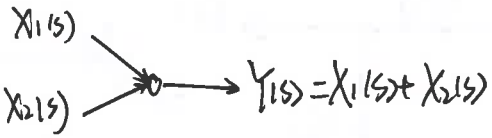
$s_0\in ROC$

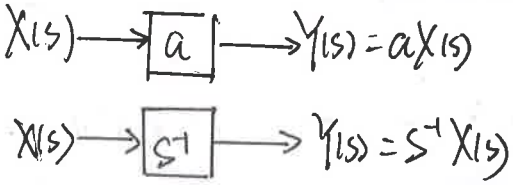
$\Downarrow$

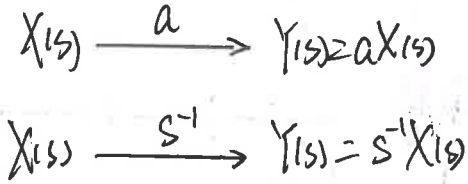
s_0必须在$H(s)$收敛域内

§9. 基本框图单元的复频域模型及信号流图与梅森公式





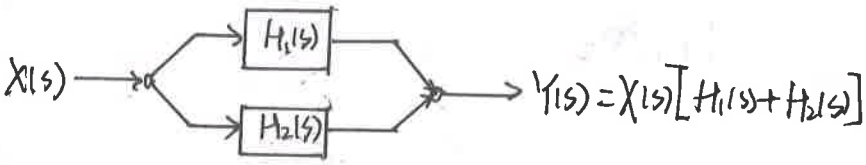




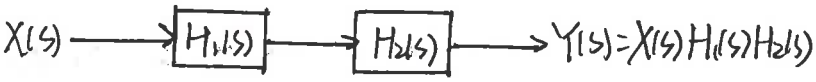
框图　　流图

一、子系统的基本连接方式

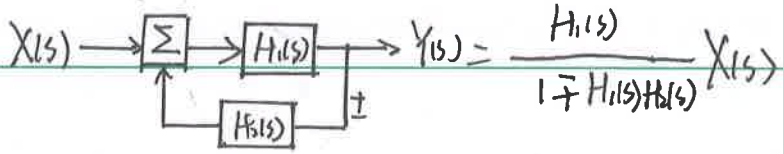
1. 并联



2. 级联



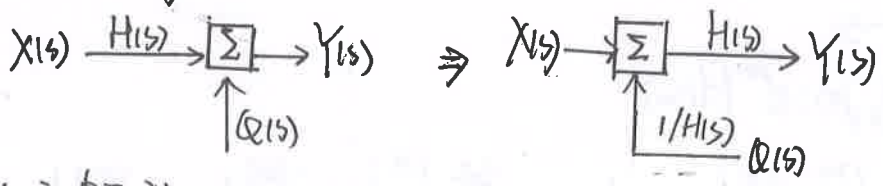
3. 单环反馈



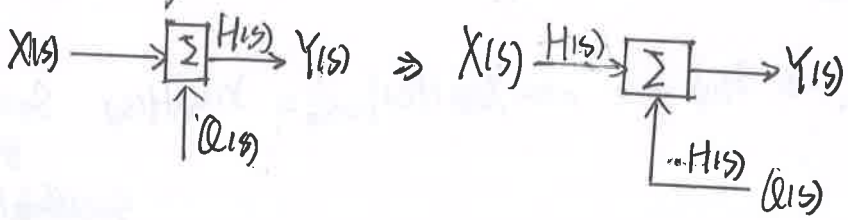
$$Q(s)=X(s)\pm Y(s)H_2(s)\qquad Y(s)=Q(s)H_1(s)\Rightarrow Y(s)=\frac{H_1(s)}{1\mp H_1(s)H_2(s)}X(s)$$

二、框图化简规则

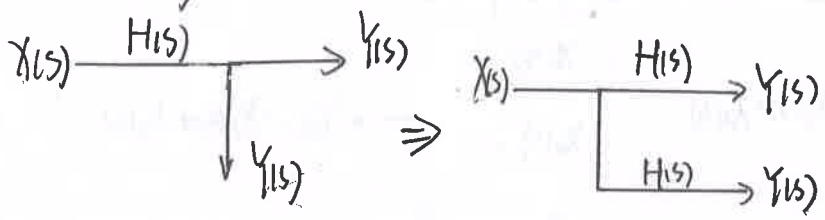
1、和点前移



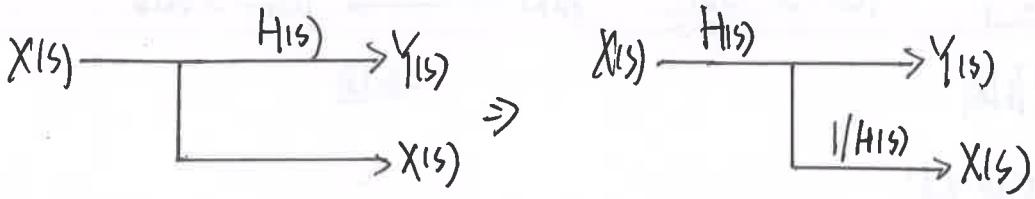
2、和点后移



3、分点前移



4、分点后移



三、梅森公式

系统信号流图从独立节点(仅有输出支路)到任一非独立节点的转移函数可由下式确定

$$H_{yf}(s)=\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{1}{\Delta(s)}\sum_{i=1}^{n}P_i(s)\Delta_i(s)$$

$P_i(s)$ 为第i条前向通路(从输入节点到任一非独立节点而不闭合通路)增益.

$\Delta(s)$ 为信号流图特征行列式

$$\Delta(s)=1-\sum_a L_a+\sum_{b,c}L_bL_c-\sum_{d,e,f}L_dL_eL_f+\cdots$$

$\sum_a L_a$ 为所有环路增益之和

$\sum_{b,c}L_bL_c$ 为所有两两不接触环路增益乘积之和

$\sum_{d,e,f}L_dL_eL_f$ 为所有三个互不接触环路组增益乘积之和…

$\Delta_i(s)$ 为与第i条开通路不相接触的子图特征行列式

该子图为第i条开通路移去后剩下的信号流图

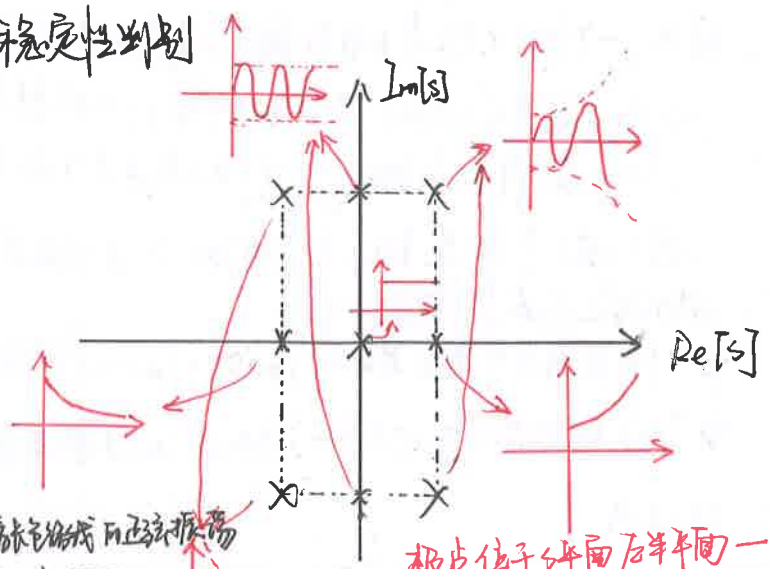
39. 系统函数的零极点及系统的稳定性判别

一、零点与极点

$$H(s)=\frac{N(s)}{D(s)}$$

$N(s)=0 \Rightarrow$ 根称为零点

$D(s)=0 \Rightarrow$ 根称为极点.



二、极点与时域模式

(1) Im[s]=0时

① Re[s]>0 指数增长

② Re[s]=0 阶跃

③ Re[s]<0 指数衰减

(2) Im[s]≠0时

① Re[s]>0 指数增长的振荡 或正弦振荡

② Re[s]=0 等幅正弦振荡

③ Re[s]<0 指数衰减的振荡 或正弦振荡

若有n重极点 $\Rightarrow t^{n-1}h(t)$ [为n个t^{n-1}因子相乘]

极点位于s平面左半平面 — 稳定

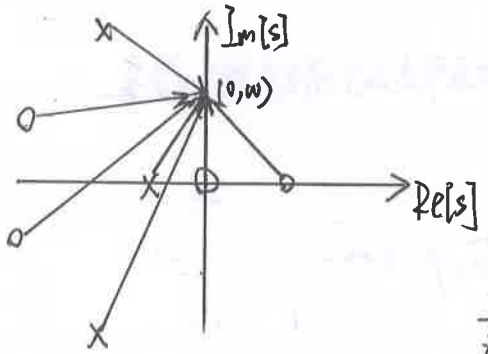
单极点位于原点或实轴极点位于右半平面 — 临界稳定

重极点位于原点或极点位于左半平面 — 不稳定

三、零极图与系统的频响特性

$$X(s)\cdot H(s)=Y(s)$$

$$X(s)\frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_n)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_m)}=Y(s)$$



$$H(jw)=H(s)|_{s=jw}$$

$$H(s)=H_0\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-\xi_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}\Rightarrow H(jw)=H_0\frac{\prod_{j=1}^{m}(jw-\xi_j)}{\prod_{i=1}^{n}(jw-p_i)}$$

$$|H(jw)|=H_0\frac{\prod_{j=1}^{m}|jw-\xi_j|}{\prod_{i=1}^{n}|jw-p_i|}$$

$$\theta(w)=\sum_{j=1}^{m}\arg(jw-\xi_j)-\sum_{i=1}^{n}\arg(jw-p_i)$$ arg—矢量幅角.

注：$\arctan x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 故角度取值应在 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 内.

四、系统稳定性判别

1. 稳定：一个系统对任意的有界输入，其零状态响应也是有界的，则称该系统为稳定系统

(1) $H(s)$ 极点全部位于 s 平面左半平面时系统稳定

(2) $H(s)$ 在 s 平面虚轴上有一阶极点且其余极点位于 s 平面的左半平面时系统临界系统

(3) $H(s)$ 在 s 平面虚轴上有二阶及以上重极点或极点位于 s 平面右半平面时系统不稳定

2. 自由响应与强迫响应

由 $H(s)$ 的极点与零点决定的一部分 $Y_{zs}(s)$ 称为自由响应

由 $F(s)$ 的极点与零点决定的一部分 $Y_{zs}(s)$ 称为强迫响应.

3. 特征式

$H(s)=\frac{N(s)}{D(s)}$ 的分母多项式称为系统的特征多项式，其根称为特征根

对于二阶系统，系统稳定的充要条件是 系统特征多项式 $D(s)$ 各次项系数均为正数

4. 27I 因果连续系统稳定性的一般判别法

$$D(s)=a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0=0$$

特征方程的根全部位于S平面的左半面的充要条件：

(1) D(s)的各次系数均为正数（不能为0）

(2) 劳斯表中第1列元素符号相同

行					
1	s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\cdots$
2	s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\cdots$
3	s^{n-2}	c_{n-1}	c_{n-3}	c_{n-5}	$\cdots$
4	s^{n-3}	d_{n-1}	d_{n-3}	d_{n-5}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n+1	s^0	$\cdots$			

至第n+1行仅有一个元素为止

$$c_{n-1}=-\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3}\end{vmatrix}$$

$$c_{n-3}=-\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5}\end{vmatrix} \quad \cdots$$

$$d_{n-1}=-\frac{1}{c_{n-1}}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ c_{n-1} & c_{n-3}\end{vmatrix}$$

$$d_{n-3}=-\frac{1}{c_{n-1}}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ c_{n-1} & c_{n-5}\end{vmatrix}$$

(1) 若多项式缺项或有项系数为负数则系统必不稳定.

(2) 两种特殊情况.

① 某行第一个元素为0，其余元素不为0

取一任意小数ε代替0并继续排表 判断符号时取 $\lim_{\varepsilon\to 0^+} k(\varepsilon)$ 与0比较.

② 劳斯表尚未排完就出现一行元素全为0

利用全零行的前一行元素组成一个辅助多项式

利用辅助多项式导数的系数代替全零行继续列表.

①前面行未排满须用0代替.

$D(s)=s^5+s^4+6s^3+4s^2+2s+1$

①

s^5	1	4	2
s^4	1	4	1
s^3	ε	1	0
s^2	$\frac{4\varepsilon-1}{\varepsilon}$	1	0
ε	$\frac{-\varepsilon^2+4\varepsilon-1}{4\varepsilon-1}$	0	0
s^0	1	0	0

$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{4\varepsilon-1}{\varepsilon}=0^-<0.$

$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{-\varepsilon^2+4\varepsilon-1}{4\varepsilon-1}=0^+>0.$

②

$D(s)=s^4+s^3-3s^2-s+2=0$

s^4	1	-3	2
s^3	1	-1	0
s^2	-2	2	0
s	0	0	0
s^0			

$-2s^2+2=0 \xrightarrow{求导} -4s$

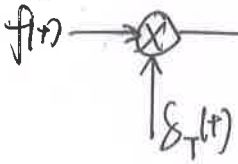
-4 0 0

2 0 0

第5章 离散信号与系统的z域分析

§1.z变换

一、z变换

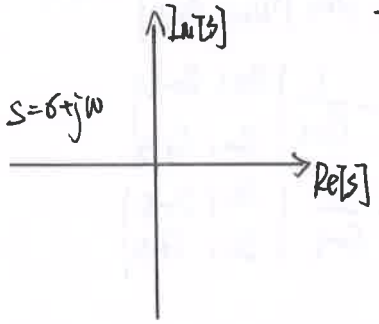


$$f_s(t)=f(t)\delta_T(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(t)\delta(t-kT)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(kT)\delta(t-kT)$$

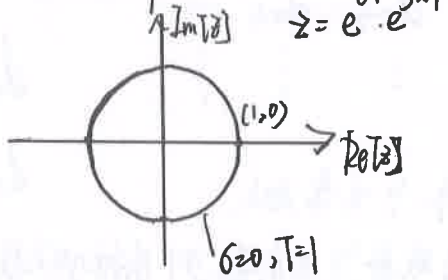
$$F_s(s)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(kT)\mathcal{L}[\delta(t-kT)]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(kT)e^{-skT}$$

令 $z=e^{sT}$ $\Rightarrow$ $F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(kT)z^{-k}$

二、s平面与z单位圆



$z=e^{sT} \Leftrightarrow s=\frac{1}{T}\ln z$



$z=e^{\sigma T}\cdot e^{j\omega T}$

s平面	z平面
原点	(1,0)
虚轴	单位圆
左半平面	单位圆内
右半平面	单位圆外

取样周期 T

取样频率 $\frac{2\pi}{T}$ 或 $\frac{1}{T}$

三、单边z变换与双边z变换

单边z变换对
$$\begin{cases}F(z)=\sum_{k=0}^{\infty}f(k)z^{-k} & k\geq 0\\ f(k)=\frac{1}{2\pi j}\oint_C F(z)z^{k-1}dz\end{cases}$$

双边z变换对
$$\begin{cases}F(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)z^{-k} & k\in(-\infty,+\infty)\\ f(k)=\frac{1}{2\pi j}\oint_C F(z)z^{k-1}dz\end{cases}$$

四 Z变换的收敛域(ROC)

(1) 对有限长序列，其双边Z变换在整个Z平面收敛(可能除 $z=0$ 或(和) $z=\infty$ 外)

$x(n)$, $n_1 \le n \le n_2$

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}=\sum_{n=n_1}^{n_2} x(n) z^{-n}$$

加和项数为有限个，每项中 $x(n)$ 为有限值

故只要 $z^{-n} \ne \infty$ 即可满足 $X(z)$ 收敛

收敛域去除 $z=0$

(2) 对因果序列，Z变换收敛域为 $|z|>\rho_0=a$ 的圆外区域

$|z|=\rho_0=a$ 的圆称为收敛圆，圆上和圆内允许有极点.

(3) 反因果序列，Z变换收敛域为 $|z|<\rho_0=b$ 的圆内区域

$|z|=\rho_0=b$ 的圆称为收敛圆，圆上和圆外允许有极点

§2. 典型信号的Z变换

一、单位样值序列

$$\delta(k) \longleftrightarrow 1 \qquad |z|>0$$

二、单位阶跃序列

$$\varepsilon(k) \longleftrightarrow \frac{z}{z-1} \qquad |z|>1$$

三、单边指数序列

$$a^k \varepsilon(k) \longleftrightarrow \frac{z}{z-a} \qquad |z|>a$$

四、单边虚指数序列

$$e^{j\omega T k} \varepsilon(k) \longleftrightarrow \frac{z}{z-e^{j\omega T}} \qquad |z|>\left|e^{j\omega T}\right|=1$$

五、正、余弦序列

$$\cos(\omega T k)\varepsilon(k)=\frac{e^{j\omega T k}+e^{-j\omega T k}}{2} \longleftrightarrow \frac{1}{2}\left[\frac{z}{z-e^{j\omega T}}+\frac{z}{z-e^{-j\omega T}}\right]=\frac{z^2-z\cos(\omega T)}{z^2-2z\cos(\omega T)+1} \qquad |z|>1$$

$$\sin(\omega T k)\varepsilon(k) \longleftrightarrow \frac{z\sin(\omega T)}{z^2-2z\cos(\omega T)+1} \qquad |z|>1$$

§3.3. z逆变换

一、幂级数展开

$$f(k) \longleftrightarrow F(z)=\sum_{k=0}^{\infty} f(k) z^{-k} = f(0)+f(1)z^{-1}+f(2)z^{-2}+\cdots+f(n)z^{-n}+\cdots$$

$$f(k)=\{f(0), f(1), f(2), \cdots\}$$

二、长除法

$$X(z)=\frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z|>|a|$$

$$\begin{array}{r|l} & 1+az^{-1}+a^2z^{-2}+\cdots \\ \hline 1-az^{-1} & 1 \\ & 1-az^{-1} \\ \hline & az^{-1} \\ & az^{-1}-a^2z^{-2} \\ \hline & a^2z^{-2} \\ & a^2z^{-2}-a^3z^{-3} \\ \hline \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1-az^{-1}} = 1+az^{-1}+a^2z^{-2}+\cdots = \sum_{k=0}^{\infty} a^k z^{-k}$$

$$\therefore x(n)=a^n \varepsilon(n)$$

三、部分分式展开法

$$X(z)=\frac{N(z)}{D(z)} \qquad D(z)=0 \Rightarrow \text{极点 } p_1, p_2, \cdots$$

(1) 单极点 $\Rightarrow$ 对 $\frac{F(z)}{z}$ 部分分式展开

$$\frac{F(z)}{z}=\frac{A_0}{z}+\frac{A_1}{z-r_1}+\frac{A_2}{z-r_2}+\cdots+\frac{A_n}{z-r_n}$$

$$A_i=(z-r_i)\frac{F(z)}{z}\Big|_{z=r_i} \Rightarrow F(z)=A_0+\frac{A_1 z}{z-r_1}+\frac{A_2 z}{z-r_2}+\cdots+\frac{A_n z}{z-r_n}+\cdots$$

$$f(k)=A_0\delta(k)+A_1 r_1^k \varepsilon(k)+A_2 r_2^k \varepsilon(k)+\cdots+A_n r_n^k \varepsilon(k)$$

(2) S阶极点 z_i

$$\frac{X(z)}{z}=\frac{A_0}{z}+\sum_{m=1}^{M}\frac{A_m}{z-z_m}+\sum_{j=1}^{S}\frac{B_j}{(z-z_i)^j}$$

$$B_j=\frac{1}{(S-j)!}\frac{d^{S-j}}{dz^{S-j}}(z-z_i)^S\frac{X(z)}{z}\Big|_{z=z_i}$$

四、留数定理

(1) $X(z)\cdot z^{n-1}$ 具有单极点 r_i

$$x(n)=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Res}\left[X(z)z^{n-1}\right]\Big|_{z=r_i}=\sum_{i=1}^{n}(z-r_i)X(z)z^{n-1}\Big|_{z=r_i}.$$

由于n取值不同 $z=0$ 可能是 $X(z)z^{n-1}$ 的极点且有不同的阶数，不能统一遍历

若 $X(z)z^{n-1}$ 含有 $z=0$ 的m重极点，则 $n\geq m$ 时，其它极点反变换可用留数定理求出

而用初值定理确定 $x(0), x(1), x(2), \cdots, x(m)$ 的值

$$x(n)=\sum_{i=0}^{m-1}x(i)\delta(n-i)+\sum\mathrm{Res}\left[X(z)z^{n-1}\right]\Big|_{X(z)\text{的非原点极点}}$$

(2) $X(z)z^{n-1}$ 在 $z=r_m$ 处具有r重极点

$$\mathrm{Res}\left[X(z)z^{n-1}\right]\Big|_{z=r_m}=\frac{1}{(r-1)!}\frac{d^{r-1}}{dz^{r-1}}\left[(z-r_m)^r X(z)z^{n-1}\right]\Big|_{z=r_m}$$

§4.Z变换的性质

一、线性

二、Z域尺度变换

若 $f(k)\leftrightarrow F(z)$ 则 $a^k f(k)\leftrightarrow F(\frac{z}{a})$

三、移序性质

若 $f(k)\leftrightarrow F(z)$ 则

左移序：$f(k+n)\longleftrightarrow z^n\left[F(z)-\sum_{k=0}^{n-1}f(k)z^{-k}\right]$

右移序：$f(k-n)\longleftrightarrow z^{-n}\left[F(z)-\sum_{k=-n}^{-1}f(k)z^{-k}\right]$

额外记忆一个特殊变换对

$$r^{k-1}\varepsilon(k-1)\longleftrightarrow\frac{1}{z}\cdot\frac{z}{z-r}=\frac{1}{z-r}$$

$$r^{k-n}\varepsilon(k-n)\longleftrightarrow\frac{1}{z^{n-1}(z-r)}$$

四、序列加权性（z域微分性质—时域乘k）

若 $f(k) \leftrightarrow F(z)$ 则 $kf(k) \longleftrightarrow (-z)\dfrac{dF(z)}{dz}$

$$k^n f(k) \longleftrightarrow \left[(-z)\frac{d}{dz}\right]^n F(z)$$

五、z域积分性质（时域除以k）

若 $f(k) \leftrightarrow F(z)$ 则 $\dfrac{f(k)}{k} \longleftrightarrow \int_z^{\infty} F(\eta)\eta^{-1}d\eta$

六、卷积定理 $f_1(k) \leftrightarrow F_1(z)$
$f_2(k) \leftrightarrow F_2(z)$

时域卷积 $f_1(k) * f_2(k) \longleftrightarrow F_1(z)F_2(z)$

七、序列部分和的z变换

若 $f(k) \leftrightarrow F(z)$ 则 $g(k) = \sum_{n=0}^{k} f(n) \leftrightarrow G(z) = \dfrac{z}{z-1}F(z)$

证明：$f(k) * \varepsilon(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n)\varepsilon(k-n) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)$

$$\mathcal{Z}\left[\sum_{n=0}^{k} f(n)\right] = \mathcal{Z}[f(k) * \varepsilon(k)] = \mathcal{Z}[f(k)]\mathcal{Z}[\varepsilon(k)] = \frac{z}{z-1}F(z)$$

八、初值定理

若 $f(k) \leftrightarrow F(z)$ 则 $f(0) = f(k)|_{k=0} = \lim_{z\to\infty} F(z)$

$$f(1) = \lim_{z\to\infty} z[F(z) - f(0)]$$

$$f(2) = \lim_{z\to\infty} z^2[F(z) - f(0) - f(1)z^{-1}]$$

$$\vdots$$

$$f(n) = \lim_{z\to\infty} z^n\left[F(z) - \sum_{k=0}^{n-1} f(k)z^{-k}\right]$$

九、终值定理

若 $f(k) \leftrightarrow F(z)$ 则 $f(\infty) = \lim_{k\to\infty} f(k) = \lim_{z\to 1}(z-1)F(z)$

终值定理应用条件：所有极点都在单位圆以内，最多允许一个单极点出现在(1,0)点。

对离散信号来说，初值一定存在，终值不一定存在。

§5. LTI 离散系统的 z 变换分析法

$$\sum_{i=0}^{n} a_i y(k+i) = \sum_{j=0}^{m} b_j x(k+j)$$

单边 z 变换

$$\sum_{i=0}^{n} a_i z^i \left[Y(z) - \sum_{k=0}^{i-1} y(k) z^{-k} \right] = \sum_{j=0}^{m} b_j z^j \left[X(z) - \sum_{k=0}^{j-1} x(k) z^{-k} \right]$$

$$Y(z) = \frac{\sum_{j=0}^{m} b_j z^j}{\sum_{i=0}^{n} a_i z^i} X(z) + \frac{\sum_{i=0}^{n} a_i \sum_{k=0}^{i-1} y(k) z^{i-k} - \sum_{j=0}^{m} b_j \sum_{k=0}^{j-1} x(k) z^{j-k}}{\sum_{i=0}^{n} a_i z^i}$$

$$\Downarrow \qquad\qquad \Downarrow$$

$$Y(z) = Y_{zs}(z) + Y_{zI}(z)$$

$$\Updownarrow \qquad \Updownarrow \qquad \Updownarrow$$

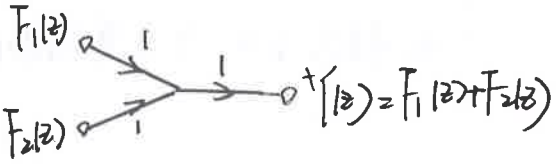
$$y(k) = y_{zs}(k) + y_{zI}(k)$$

$$H(z) = \frac{\sum_{j=0}^{m} b_j z^j}{\sum_{i=0}^{n} a_i z^i} \longleftrightarrow h(t)$$

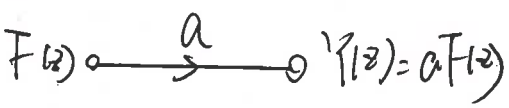
用 z 变换分析法求解差分方程，方程两边 $x(k)$ 的初值必须保留

§6. LTI 离散系统的模拟框图和信号流图

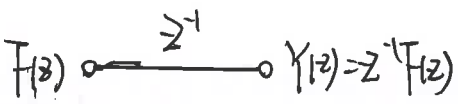
1. 加法器 $F_1(z) \longrightarrow \Sigma \longrightarrow Y(z) = F_1(z) + F_2(z)$，$F_2(z) \uparrow \Sigma$



2. 标量乘法器 $F(z) \longrightarrow \boxed{a} \longrightarrow Y(z) = aF(z)$



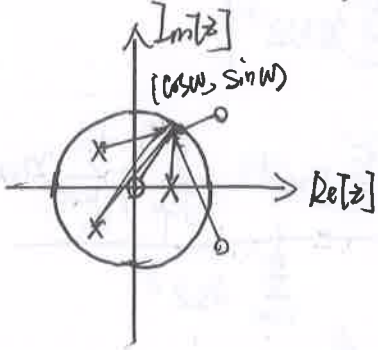
3. 延迟器 $F(z) \longrightarrow \boxed{z^{-1}} \longrightarrow Y(z) = z^{-1}F(z)$



§7. 离散系统的系统函数与系统响应模式的关系

一、极零图与频响特性

$$H(z)=\frac{Y_{zs}(z)}{X(z)}=\frac{\sum_{j=0}^{m}b_j z^j}{\sum_{i=0}^{n}a_i z^i}=H_0\frac{\prod_{j=1}^{m}(z-\xi_j)}{\prod_{i=1}^{n}(z-r_i)}\qquad n\geq m$$



动点 $P_w(\cos w\ \sin w)$ $\quad z=\cos w+j\sin w=e^{jw}$

$$|H(jw)|=H_0\frac{\left|\prod_{j=1}^{m}(e^{jw}-\xi_j)\right|}{\left|\prod_{i=1}^{n}(e^{jw}-r_i)\right|}$$

定性可画出频响特性曲线

$$\theta(w)=\sum_{j=1}^{m}\arg(e^{jw}-\xi_j)-\sum_{i=1}^{n}\arg(e^{jw}-r_i)$$

二、H(z)的极点分布与其单位序列响应h(k)的响应模式

$$h(k)=\mathcal{Z}^{-1}[H(z)]=\mathcal{Z}^{-1}\left[H_0\frac{\prod_{j=1}^{m}(z-\xi_j)}{\prod_{i=1}^{n}(z-r_i)}\right]=\mathcal{Z}^{-1}\left[\sum_{i=0}^{n}\frac{A_i z}{z-r_i}\right]$$

$$=A_0\delta(k)+\sum_{i=1}^{n}A_i\cdot r_i^k\varepsilon(k)$$

1、极点全部在单位圆内 — 系统稳定

2、极点部分在单位圆内，只有一个单极点在单位圆上 — 系统临界稳定

3、极点至少一个在单位圆外或在单位圆上有1重极点 — 系统不稳定

§8. 离散系统稳定性的判别

$H(z)=\frac{B(z)}{A(z)}$　　$A(z)$ — 系统的特征式.

朱利判别法：$A(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1z+a_0$

Jury表

行					
1	a_n	a_{n-1}	$\cdots$	a_1	a_0
2	a_0	a_1	$\cdots$	a_{n-1}	a_n
3	b_{n-1}	b_{n-2}	$\cdots$	b_0	
4	b_0	b_1	$\cdots$	b_{n-1}	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
$2n-3$	r_2	r_1	r_0		

$$b_{n-1}=\begin{vmatrix} a_n & a_0 \\ a_0 & a_n \end{vmatrix}$$

$$b_{n-2}=\begin{vmatrix} a_n & a_1 \\ a_0 & a_{n-1} \end{vmatrix}$$

$\vdots$

$$c_{n-2}=\begin{vmatrix} b_{n-1} & b_0 \\ b_0 & b_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$c_{n-3}=\begin{vmatrix} b_{n-1} & b_1 \\ b_0 & b_{n-2} \end{vmatrix}$$

朱利准则：$H(z)$ 所有极点都落在单位圆内的充要条件：

① $\begin{cases} A(1)>0 \\ (-1)^nA(-1)>0 \end{cases}$

② 所有奇数行第一个元素的绝对值

$$\begin{cases} a_n>|a_0| \\ b_{n-1}>|b_0| \\ \vdots \\ r_2>|r_0| \end{cases}$$

满足此条件的系统都为稳定系统.

第6章 状态变量分析法

一、电路建立动态方程

状态变量取 电感电流 $i_L(t)$ 和 电容电压 $u_C(t)$

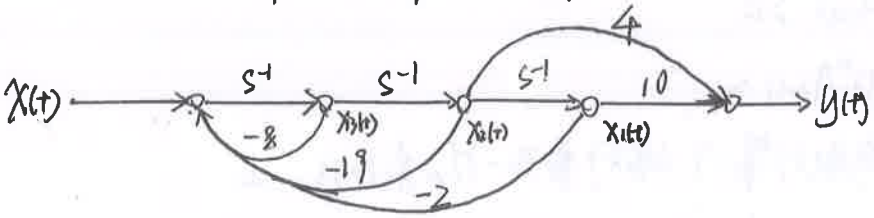
则
$$\begin{cases} \dfrac{di_L(t)}{dt} = \dfrac{1}{L} u_L(t) \\ \dfrac{du_C(t)}{dt} = \dfrac{1}{C} i_C(t) \end{cases}$$

二、由信号流图(框图)建立动态方程

$$H(s) = \frac{4s+10}{(s+1)(s+3)(s+4)}$$

(1) 混合形式 $H(s) = \dfrac{4s+10}{s^3+8s^2+19s+12} \Rightarrow y^{(3)}(t) + 8y''(t) + 19y'(t) + 2y(t) = 4x'(t) + 10x(t)$

$$\begin{cases} q^{(3)}(t) + 8q''(t) + 19q'(t) + 2q(t) = x(t) \\ 4q'(t) + 10q(t) = y(t) \end{cases}$$



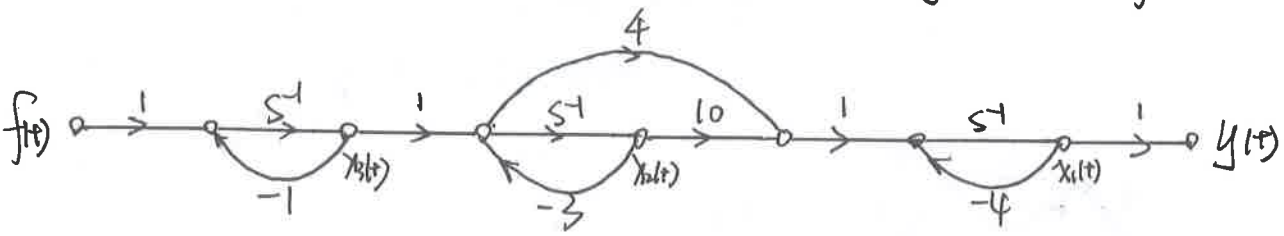
状态变量
$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_3(t) \\ \dot{x}_3(t) = -2x_1(t) - 19x_2(t) - 8x_3(t) + x(t) \end{cases}$$

$$y(t) = 10x_1(t) + 4x_2(t)$$

动态方程
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -19 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x(t)$$

输出方程
$$y(t) = \begin{bmatrix} 10 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + [0]\, x(t)$$

(2)级联形式 $H(s)=\frac{1}{s+1}\cdot\frac{4s+10}{s+3}\cdot\frac{1}{s+4}\Rightarrow\begin{cases}y'(t)+y(t)=f(t)\\ y'(t)+3y(t)=4f'(t)+10f(t)\\ y'(t)+4y(t)=f(t)\end{cases}$



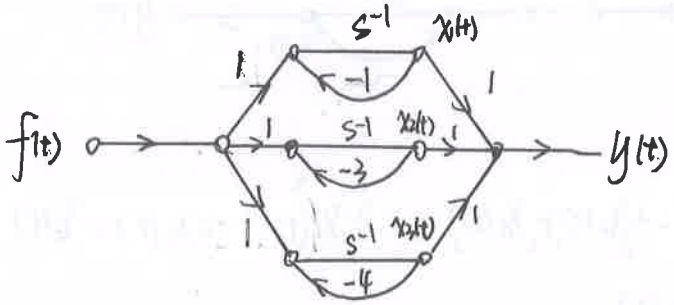
状态变量 $\begin{cases}\dot{x}_1(t)=-4x_1(t)+10x_2(t)+4(-3x_2(t)+x_3(t))=-4x_1(t)-2x_2(t)+4x_3(t)\\ \dot{x}_2(t)=-3x_2(t)+x_3(t)\\ \dot{x}_3(t)=-x_3(t)+f(t)\end{cases}$

$y(t)=x_1(t)$

动态方程 $\begin{bmatrix}\dot{x}_1(t)\\ \dot{x}_2(t)\\ \dot{x}_3(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-4&-2&4\\0&-3&1\\0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\\x_3(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}f(t)$

输出方程 $y(t)=\begin{bmatrix}1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\\x_3(t)\end{bmatrix}+[0]f(t)$

(3) 并联形式 $H(s)=\frac{1}{s+1}+\frac{1}{s+3}-\frac{2}{s+4} \Rightarrow \begin{cases} y'(t)+y(t)=f(t) \\ y'(t)+3y(t)=f(t) \\ y'(t)+4y(t)=f(t) \quad (\times -2) \end{cases}$



状态变量 $\begin{cases} \dot{x}_1(t)=-x_1(t)+f(t) \\ \dot{x}_2(t)=-3x_2(t)+f(t) \\ \dot{x}_3(t)=-4x_3(t)+f(t) \end{cases}$

$y(t)=x_1(t)+x_2(t)-2x_3(t)$

动态方程 $\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}f(t)$

输出方程 $y(t)=\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}+[0]f(t)$